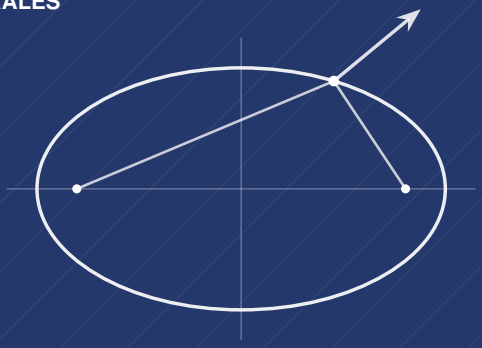
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
INSTITUTO DE MATEMÁTICAS



Geometría Vectorial y Analítica

Fuerzas y Cónicas

Resumen teórico completo y problemas resueltos

Material de estudio para el cuarto parcial

Contenido de las unidades 20 a 23: las componentes rectangulares de un vector, los sistemas de fuerzas coplanares y concurrentes y el equilibrio de una partícula; y las cuatro cónicas — la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola — con sus ecuaciones canónica y general, sus elementos y sus propiedades reflexivas. Incluye la demostración de los teoremas y la solución detallada de todos los ejemplos y ejercicios propuestos.

PREPARADO POR

Santiago Alzate

santiago.alzate9@udea.edu.co

FECHA

6 de noviembre de 2026

BASADO EN

Notas del Grupo EMAC

Ude@ — Texto guía: Jaramillo & Oleas

Contenido

I Vectores y fuerzas 1

1 Aplicaciones de los vectores geométricos a la física 2
1.1 Componentes rectangulares de un vector . . . 2
1.2 Equilibrio de una partícula . . . 3
Problemas resueltos . . . 4

II Las cónicas 13

2 Las cónicas: la circunferencia 14
2.1 Qué es una cónica . . . 14
2.2 La circunferencia . . . 15
Problemas resueltos . . . 16

3 Las cónicas: la parábola 20
3.1 Definición y elementos . . . 20
3.2 Ecuación de la parábola . . . 20
Problemas resueltos . . . 22

4 Las cónicas: la elipse 27
4.1 Definición y ecuación canónica . . . 27
4.2 Elipse con centro $C = (h, k)$ . . . 29
Problemas resueltos . . . 30

5 Las cónicas: la hipérbola 35
5.1 Definición y ecuación canónica . . . 35
5.2 Hipérbola con centro $C = (h, k)$ . . . 38
Problemas resueltos . . . 39

Formulario de repaso 47

Bibliografía 50

Cómo está organizado este documento. Cada capítulo sigue siempre la misma estructura: primero la **teoría** (definiciones, teoremas con su demostración completa y observaciones), luego la sección **Problemas resueltos**, donde se desarrollan paso a paso *todos* los ejemplos y ejercicios propuestos de las diapositivas del curso, y al final una caja de repaso. Las cajas tienen el siguiente código de color:

Definición
Teorema / Corolario
Observación
Problema resuelto

Al final se incluye un **formulario de repaso** con todo lo indispensable. Este documento cubre las unidades 20 a 23; las unidades anteriores están en los resúmenes del primer, segundo y tercer parcial.

Parte I

Vectores y fuerzas

CAPÍTULO 1

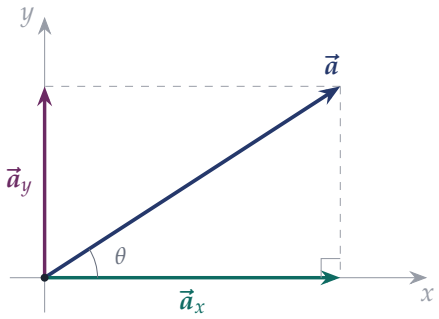
Aplicaciones de los vectores geométricos a la física

Una fuerza es un vector: tiene magnitud, dirección y sentido, y dos fuerzas aplicadas al mismo punto se combinan exactamente como se suman los vectores. Eso es todo lo que hace falta para resolver los problemas de estática de este capítulo. La técnica es siempre la misma: descomponer cada fuerza en sus componentes rectangulares y exigir que las sumas de las componentes se anulen.

1.1 Componentes rectangulares de un vector

Definición 1.1 Componentes rectangulares de un vector en el plano

Sea $\vec{a}$ un vector en el plano. Este vector se puede escribir como la suma de dos vectores, $\vec{a}_x$ y $\vec{a}_y$, los cuales son paralelos a los ejes x y y, respectivamente. Los vectores $\vec{a}_x$ y $\vec{a}_y$ se llaman **componentes rectangulares** de $\vec{a}$.



Observación 1.1 Seis hechos sobre las componentes

1. Es claro que las componentes rectangulares de un vector son perpendiculares, esto es, $\vec{a}_x \perp \vec{a}_y$.
2. Si el vector coordenado asociado al vector $\vec{a}$ es $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix}$, entonces $\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j}$, donde $\vec{i}$ y $\vec{j}$ son vectores unitarios paralelos a los ejes x y y, respectivamente.
3. Si θ es el ángulo que el vector $\vec{a}$ forma con la parte positiva del eje x, entonces
$$a_x = \|\vec{a}\| \cos\theta \qquad \text{y} \qquad a_y = \|\vec{a}\| \operatorname{sen}\theta.$$
4. Usualmente, en el contexto de la física, se usa la notación $\|\vec{a}\| = a$.
5. Según lo anterior, se tiene entonces que $\vec{a}_x = a_x\vec{i} = (a\cos\theta)\,\vec{i}$ y $\vec{a}_y = a_y\vec{j} = (a\operatorname{sen}\theta)\,\vec{j}$.

6. La descomposición de un vector en sus componentes rectangulares es de suma utilidad para realizar operaciones entre vectores en el plano.

Por qué funciona. Sumar vectores «de punta a cola» exige dibujar y medir; sumar componentes es aritmética. Como la suma de vectores es componente a componente,

$$\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=(a_x+b_x+c_x)\,\vec{i}+(a_y+b_y+c_y)\,\vec{j},$$

y al final se recupera la magnitud con el teorema de Pitágoras y la dirección con la función arcotangente. El único cuidado real es el **signo** de cada componente, que depende del cuadrante.

Observación 1.2 Cómo leer un ángulo de una figura

En los problemas de física los ángulos casi nunca vienen medidos desde el semieje x positivo: vienen medidos *desde la horizontal* o *desde la vertical*, y hacia un lado o hacia el otro. Conviene traducirlos antes de calcular:

La figura dice	**El ángulo medido desde el semieje x^+ es**
θ sobre la horizontal, hacia la derecha	θ
θ sobre la horizontal, hacia la izquierda	$180^\circ-\theta$
θ bajo la horizontal, hacia la izquierda	$180^\circ+\theta$
θ bajo la horizontal, hacia la derecha	$-\theta$
θ con la vertical	reemplazar θ por $90^\circ-\theta$ y aplicar lo anterior

Equivocarse aquí es el error que más puntos cuesta en este tema, porque el resto del ejercicio sale «bien» con datos malos.

1.2 Equilibrio de una partícula

Definición 1.2 Equilibrio de una partícula

Una partícula se encuentra en **equilibrio** cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula es igual al vector nulo:

$$\boxed{\sum \vec{F}_i=\vec{0}}$$

Observación 1.3 El método, en cuatro pasos

1. **Diagrama de cuerpo libre.** Aislar el punto de interés y dibujar *todas* las fuerzas que actúan sobre él, y sólo esas. Las tensiones de los cables siempre *jalan* hacia afuera del punto, a lo largo del cable; el peso siempre apunta hacia abajo.
2. **Elegir los ejes** y escribir cada fuerza en componentes.

3. **Plantear las dos ecuaciones escalares**

$$\sum F_x = 0 \qquad \text{y} \qquad \sum F_y = 0.$$

4. **Resolver el sistema** de dos ecuaciones con dos incógnitas.

Observación 1.4 Dos atajos útiles

Peso y masa. Si la figura da una *masa* m en kilogramos, la fuerza que actúa es el *peso* $W = mg$, con $g = 9{,}81\ \text{m/s}^2$. Si la figura da directamente una fuerza en libras o en kgf, ese número ya es la fuerza y no hay que multiplicar por nada.

Teorema de Lami. Cuando sobre la partícula actúan exactamente **tres** fuerzas concurrentes en equilibrio, se cumple

$$\frac{F_1}{\operatorname{sen}\alpha_1} = \frac{F_2}{\operatorname{sen}\alpha_2} = \frac{F_3}{\operatorname{sen}\alpha_3},$$

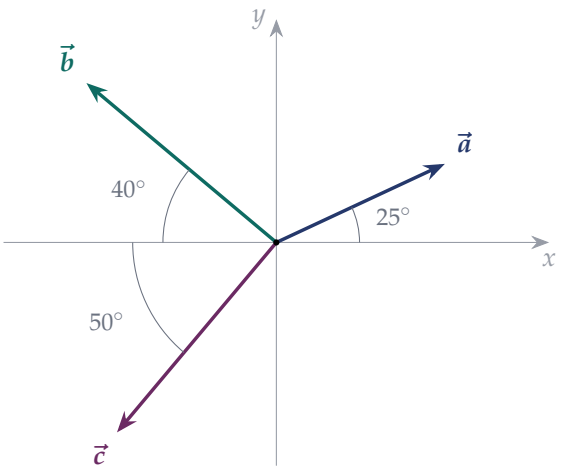
donde α_i es el ángulo entre las *otras dos* fuerzas. Es la ley del seno aplicada al triángulo de fuerzas, y sirve muy bien como verificación independiente.

Problemas resueltos

Problema 1.1 Suma de tres vectores por componentes

En la figura se tiene que $\|\vec{a}\| = 3$ cm, $\left\|\vec{b}\right\| = 4$ cm y $\|\vec{c}\| = 4$ cm. Determine la magnitud y la dirección del vector suma $\vec{S} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$.

SOLUCIÓN



Paso 1: pasar cada ángulo al semieje x positivo (Observación 1.2).

$$\theta_a = 25^\circ, \qquad \theta_b = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ, \qquad \theta_c = 180^\circ + 50^\circ = 230^\circ.$$

Paso 2: componentes de cada vector.

$$\begin{aligned}
\vec{a} &= (3\cos 25^\circ,\ 3\operatorname{sen} 25^\circ) && = (2{,}7189;\ \ 1{,}2679)\,,\\
\vec{b} &= (4\cos 140^\circ,\ 4\operatorname{sen} 140^\circ) = (-4\cos 40^\circ,\ 4\operatorname{sen} 40^\circ) && = (-3{,}0642;\ \ 2{,}5712)\,,\\
\vec{c} &= (4\cos 230^\circ,\ 4\operatorname{sen} 230^\circ) = (-4\operatorname{sen} 40^\circ,\ -4\cos 40^\circ) && = (-2{,}5712;\ \ -3{,}0642)\,.
\end{aligned}$$

(Se usó $\cos 230^\circ = -\cos 50^\circ = -\operatorname{sen} 40^\circ$ y $\operatorname{sen} 230^\circ = -\operatorname{sen} 50^\circ = -\cos 40^\circ$.)

Paso 3: sumar componente a componente.

$$S_x = 2{,}7189 - 3{,}0642 - 2{,}5712 = -2{,}9164,$$

$$S_y = 1{,}2679 + 2{,}5712 - 3{,}0642 = \ \ 0{,}7748.$$

En forma cerrada,

$$S_x = 3\cos 25^\circ - 4\,(\cos 40^\circ + \operatorname{sen} 40^\circ)\,, \qquad S_y = 3\operatorname{sen} 25^\circ - 4\,(\cos 40^\circ - \operatorname{sen} 40^\circ)\,.$$

Paso 4: magnitud.

$$\left\|\vec{S}\right\| = \sqrt{S_x^2 + S_y^2} = \sqrt{(-2{,}9164)^2 + (0{,}7748)^2} = \sqrt{8{,}5055 + 0{,}6003} = \sqrt{9{,}1058}$$

$$\boxed{\left\|\vec{S}\right\| \approx 3{,}02 \text{ cm}}$$

Paso 5: dirección. Como $S_x < 0$ y $S_y > 0$, el vector $\vec{S}$ está en el **segundo cuadrante**. El ángulo de referencia es

$$\varphi = \arctan\frac{|S_y|}{|S_x|} = \arctan\frac{0{,}7748}{2{,}9164} = \arctan(0{,}2657) \approx 14{,}88^\circ,$$

de modo que

$$\boxed{\theta_S = 180^\circ - 14{,}88^\circ \approx 165{,}12^\circ}$$

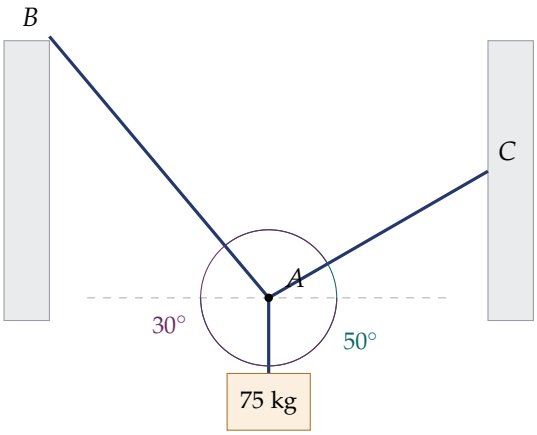
es decir, $\vec{S}$ forma $14{,}88^\circ$ con el semieje x *negativo*, apuntando hacia arriba y hacia la izquierda.

> **Cuidado con la calculadora.** La función arctan devuelve siempre un ángulo entre -90° y 90°. Si se teclea $\arctan(0{,}7748/(-2{,}9164))$ se obtiene $-14{,}88^\circ$, que corresponde al cuarto cuadrante y es **falso**. Por eso conviene mirar primero los signos de S_x y S_y, decidir el cuadrante, y usar el arcotangente sólo con valores absolutos.

Problema 1.2 El embalaje de madera

Considérese el embalaje de madera de 75 kg mostrado en la figura. Éste descansaba entre dos edificios y ahora es levantado hacia la plataforma de un camión que lo quitará de ahí. El embalaje está soportado por un cable vertical unido en A a dos cuerdas que pasan sobre poleas fijas a los edificios en B y C. Determinar la tensión en cada una de las cuerdas AB y AC.

SOLUCIÓN



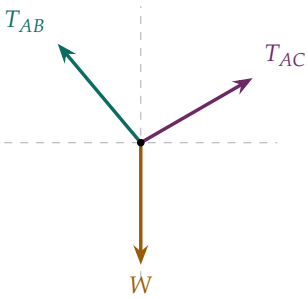


diagrama de cuerpo libre en A

Paso 1: el peso. La masa es 75 kg, luego la fuerza es

$$W = mg = (75\text{ kg})\,(9{,}81\text{ m/s}^2) = 735{,}75\text{ N}.$$

Paso 2: diagrama de cuerpo libre en A. Sobre el punto A actúan tres fuerzas: las tensiones T_{AB} y T_{AC}, que jalan a lo largo de las cuerdas, y el peso W, que el cable vertical transmite hacia abajo. Los ángulos 50° y 30° están medidos **desde la horizontal**, así que

$$\vec{T}_{AB} = T_{AB}\,(-\cos 50^\circ,\ \operatorname{sen} 50^\circ)\,, \qquad \vec{T}_{AC} = T_{AC}\,(\cos 30^\circ,\ \operatorname{sen} 30^\circ)\,, \qquad \vec{W} = (0,\ -W)\,.$$

Paso 3: las dos ecuaciones de equilibrio.

$$\sum F_x = 0: \qquad -T_{AB}\cos 50^\circ + T_{AC}\cos 30^\circ = 0,$$
$$\sum F_y = 0: \qquad T_{AB}\operatorname{sen} 50^\circ + T_{AC}\operatorname{sen} 30^\circ - W = 0.$$

Paso 4: resolver. De la primera ecuación,

$$T_{AC} = T_{AB}\,\frac{\cos 50^\circ}{\cos 30^\circ} = T_{AB}\,\frac{0{,}64279}{0{,}86603} = 0{,}74224\,T_{AB}.$$

Sustituyendo en la segunda:

$$T_{AB}\operatorname{sen} 50^\circ + 0{,}74224\,T_{AB}\operatorname{sen} 30^\circ = 735{,}75,$$
$$T_{AB}\,(0{,}76604 + 0{,}74224\cdot 0{,}5) = 735{,}75,$$
$$T_{AB}\,(1{,}13716) = 735{,}75 \quad\Longrightarrow\quad T_{AB} = \frac{735{,}75}{1{,}13716}.$$

$$\boxed{T_{AB} \approx 647\text{ N}} \qquad \boxed{T_{AC} = 0{,}74224\,(647{,}0) \approx 480\text{ N}}$$

Verificación con el teorema de Lami (Observación 1.4). Los ángulos entre las fuerzas son: entre $\vec{T}_{AB}$ y $\vec{T}_{AC}$, 100°; entre $\vec{T}_{AC}$ y $\vec{W}$, 120°; entre $\vec{T}_{AB}$ y $\vec{W}$, 140° (suman 360° ✓). Entonces

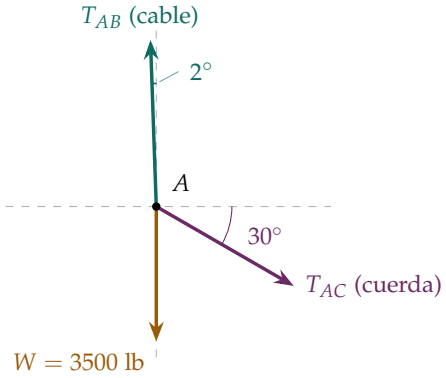
$$T_{AB} = W\,\frac{\operatorname{sen} 120^\circ}{\operatorname{sen} 100^\circ} = 735{,}75\cdot\frac{0{,}86603}{0{,}98481} = 647{,}0\text{ N}\ \checkmark$$
$$T_{AC} = W\,\frac{\operatorname{sen} 140^\circ}{\operatorname{sen} 100^\circ} = 735{,}75\cdot\frac{0{,}64279}{0{,}98481} = 480{,}2\text{ N}\ \checkmark$$

¿Por qué la cuerda más inclinada aguanta más? Porque la componente vertical es la que sostiene el peso: con 50° la cuerda AB «apunta más hacia arriba» que AC con sus 30°, y por eso carga con la mayor parte. En el límite, una cuerda casi horizontal necesitaría una tensión enorme para sostener cualquier peso.

Problema 1.3 El automóvil descargado del barco

En la operación de descarga de un barco, un automóvil de 3500 lb es soportado por un cable. Se ata una cuerda al cable en A y se tira para centrar al automóvil sobre la posición deseada. El ángulo entre el cable y la vertical es de 2°, mientras que el ángulo entre la cuerda y la horizontal es de 30°. ¿Cuál es la tensión en la cuerda?

SOLUCIÓN



Paso 1: traducir los ángulos. El cable forma 2° con la *vertical*, así que forma 88° con la horizontal; como la cuerda jala hacia la derecha, el cable se inclina hacia la izquierda y su ángulo es $90° + 2° = 92°$. La cuerda forma 30° *bajo* la horizontal, hacia la derecha: su ángulo es $-30°$. El peso de 3500 lb ya es una fuerza (no hay que multiplicar por g).

Paso 2: las ecuaciones. Con $\operatorname{sen} 92° = \cos 2°$ y $\cos 92° = -\operatorname{sen} 2°$:

$$\sum F_x = 0: \qquad -T_{AB} \operatorname{sen} 2° + T_{AC} \cos 30° = 0,$$

$$\sum F_y = 0: \qquad T_{AB} \cos 2° - T_{AC} \operatorname{sen} 30° - 3500 = 0.$$

Paso 3: despejar. De la primera,

$$T_{AB} = T_{AC} \frac{\cos 30°}{\operatorname{sen} 2°} = T_{AC} \frac{0{,}866025}{0{,}034899} = 24{,}8151\, T_{AC}.$$

Sustituyendo en la segunda:

$$24{,}8151\, T_{AC} \cos 2° - T_{AC} \operatorname{sen} 30° = 3500,$$

$$T_{AC}\,(24{,}8151 \cdot 0{,}99939 - 0{,}5) = 3500,$$

$$T_{AC}\,(24{,}3000) = 3500.$$

$$\boxed{T_{AC} \approx 144 \text{ lb}}$$

De paso, la tensión del cable.

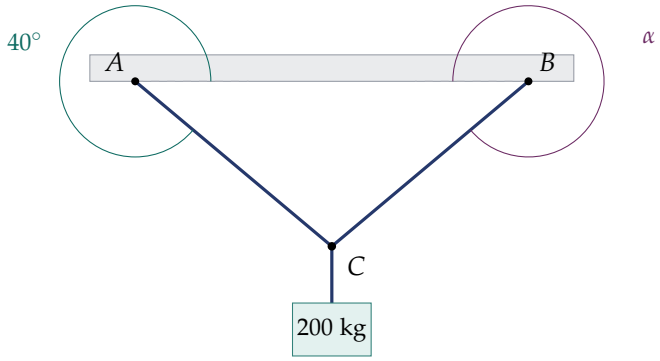
$$T_{AB} = 24{,}8151\,(144{,}03) \approx 3574 \text{ lb}.$$

Dos lecturas del resultado. Primera: basta una cuerda de 144 lb — menos del 5 % del peso — para desviar 2° una carga de 3500 lb. Ese es justamente el truco de la maniobra. Segunda: el cable queda soportando 3574 lb, *más* que el peso del automóvil; jalar de lado nunca alivia el cable, siempre lo carga más.

Problema 1.4 Dos cables amarrados en C

En C se amarran dos cables y se cargan como se muestra en la figura. Si se sabe que $\alpha = 20°$, determine la tensión en el cable AC y en el cable BC.

SOLUCIÓN



Paso 1: el peso.

$$W = (200\ \text{kg})\left(9{,}81\ \text{m/s}^2\right) = 1962\ \text{N}.$$

Paso 2: direcciones. En el punto C, el cable CA jala hacia A, que está arriba y a la *izquierda*, formando $40°$ con la horizontal; el cable CB jala hacia B, arriba y a la *derecha*, formando $\alpha = 20°$ con la horizontal.

$$\vec{\boldsymbol{T}}_{AC} = T_{AC}\left(-\cos 40°,\ \operatorname{sen} 40°\right), \qquad \vec{\boldsymbol{T}}_{BC} = T_{BC}\left(\cos 20°,\ \operatorname{sen} 20°\right).$$

Paso 3: ecuaciones de equilibrio.

$$\sum F_x = 0: \qquad -T_{AC}\cos 40° + T_{BC}\cos 20° = 0,$$

$$\sum F_y = 0: \qquad T_{AC}\operatorname{sen} 40° + T_{BC}\operatorname{sen} 20° - 1962 = 0.$$

Paso 4: resolver. De la primera,

$$T_{BC} = T_{AC}\frac{\cos 40°}{\cos 20°} = T_{AC}\frac{0{,}76604}{0{,}93969} = 0{,}81521\,T_{AC}.$$

Sustituyendo:

$$T_{AC}\left(0{,}64279 + 0{,}81521 \cdot 0{,}34202\right) = 1962,$$

$$T_{AC}\left(0{,}92159\right) = 1962.$$

$$\boxed{T_{AC} \approx 2129\ \text{N} = 2{,}13\ \text{kN}} \qquad \boxed{T_{BC} \approx 1735\ \text{N} = 1{,}74\ \text{kN}}$$

Verificación. Las componentes horizontales deben cancelarse:

$$2128{,}9\,(0{,}76604) = 1630{,}8 \qquad \text{y} \qquad 1735{,}5\,(0{,}93969) = 1630{,}8\ \checkmark$$

y las verticales deben sumar el peso:

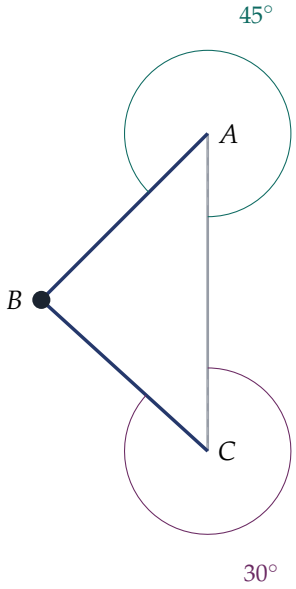
$$2128{,}9\,(0{,}64279) + 1735{,}5\,(0{,}34202) = 1368{,}4 + 593{,}6 = 1962{,}0\ \checkmark$$

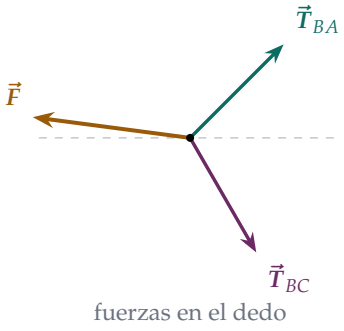
Obsérvese que ambas tensiones son *mayores* que el peso que sostienen. Eso ocurre siempre que los cables son muy «abiertos»: cuanto más horizontales, mayor la tensión.

Problema 1.5 La cinta elástica

Un hombre, aplicando el dedo en B, estira una cinta elástica. Halle la magnitud, la dirección y el sentido de la fuerza ejercida por el hombre, sabiendo que la tensión en ambas partes de la cinta es 5 kgf (un kilogramo-fuerza, abreviado 1 kgf, equivale a 9,8 N).

SOLUCIÓN





fuerzas en el dedo

Paso 1: las direcciones de las dos tensiones. La cinta jala al dedo *hacia* A y *hacia* C.

- $\overrightarrow{BA}$ forma 45° con la vertical, luego también 45° con la horizontal: apunta arriba y a la derecha, en la dirección 45°.
- $\overrightarrow{BC}$ forma 30° con la vertical, luego 60° con la horizontal: apunta abajo y a la derecha, en la dirección $-60°$.

Paso 2: componentes. Con $\left\|\vec{T}_{BA}\right\| = \left\|\vec{T}_{BC}\right\| = 5$ kgf:

$$\vec{T}_{BA} = 5\,(\cos 45°,\ \operatorname{sen} 45°) = (3{,}5355;\ 3{,}5355)\,,$$

$$\vec{T}_{BC} = 5\,(\cos 60°,\ -\operatorname{sen} 60°) = (2{,}5000;\ -4{,}3301)\,.$$

Paso 3: la resultante que la cinta ejerce sobre el dedo.

$$\vec{R} = \vec{T}_{BA} + \vec{T}_{BC} = (6{,}0355;\ -0{,}7946)\,.$$

Paso 4: la fuerza del hombre. Para que el punto B esté en equilibrio,

$$\vec{F} + \vec{R} = \vec{0} \qquad \Longrightarrow \qquad \vec{F} = -\vec{R} = (-6{,}0355;\ 0{,}7946)\,.$$

$$\left\|\vec{F}\right\| = \sqrt{6{,}0355^2 + 0{,}7946^2} = \sqrt{36{,}427 + 0{,}631} = \sqrt{37{,}058}$$

$$\boxed{\left\|\vec{F}\right\| \approx 6{,}09 \text{ kgf} \approx 59{,}7 \text{ N}}$$

La dirección: $F_x < 0$ y $F_y > 0$, luego $\vec{F}$ está en el segundo cuadrante, con

$$\varphi = \arctan\frac{0{,}7946}{6{,}0355} = 7{,}5^\circ \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\theta_F = 180^\circ - 7{,}5^\circ = 172{,}5^\circ}$$

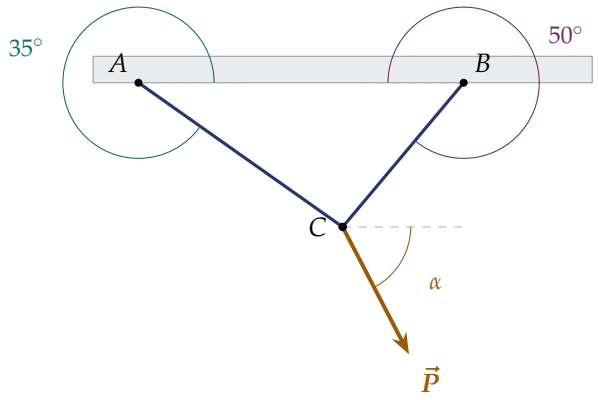
es decir, el hombre jala **hacia la izquierda**, formando 7,5° con la horizontal y ligeramente hacia arriba.

> **Un atajo geométrico.** Los dos vectores tienen la *misma* magnitud, así que su resultante **bisecta** el ángulo que forman. Ese ángulo es $45^\circ + 60^\circ = 105^\circ$, de modo que
>
> $$\left\|\vec{R}\right\| = 2\,(5)\cos\frac{105^\circ}{2} = 10\cos 52{,}5^\circ = 6{,}0876 \text{ kgf},$$
>
> y su dirección es $45^\circ - 52{,}5^\circ = -7{,}5^\circ$. La fuerza del hombre es la opuesta: 6,09 kgf a 172,5° ✓ Vale la pena reconocer este caso, porque aparece siempre que dos tensiones iguales se encuentran en un punto.

Problema 1.6 La fuerza máxima admisible

En C se amarran dos cables y se cargan como se muestra en la figura. Si se sabe que la tensión máxima permisible en el cable AC es de 1200 N y que en el cable BC es de 600 N, determine *a)* la magnitud de la fuerza $\vec{P}$ máxima que puede aplicarse en C, y *b)* el valor correspondiente de α.

SOLUCIÓN



Paso 1: ecuaciones de equilibrio en C. El cable CA jala arriba y a la izquierda (35° con la horizontal), el cable CB arriba y a la derecha (50°), y $\vec{P}$ abajo y a la derecha (α bajo la horizontal):

$$\sum F_x = 0: \qquad -T_{AC}\cos 35^\circ + T_{BC}\cos 50^\circ + P\cos\alpha = 0,$$

$$\sum F_y = 0: \qquad T_{AC}\,\text{sen}\,35^\circ + T_{BC}\,\text{sen}\,50^\circ - P\,\text{sen}\,\alpha = 0,$$

es decir

$$P\cos\alpha = T_{AC}\cos 35^\circ - T_{BC}\cos 50^\circ, \qquad P\,\text{sen}\,\alpha = T_{AC}\,\text{sen}\,35^\circ + T_{BC}\,\text{sen}\,50^\circ.$$

Paso 2: ¿por qué los dos cables llegan a la vez a su máximo? Elevando al cuadrado y suman-

do, y usando $\cos^2 + \operatorname{sen}^2 = 1$:

$$\begin{aligned} P^2 &= T_{AC}^2 + T_{BC}^2 - 2\,T_{AC}\,T_{BC}\,(\cos 35^\circ \cos 50^\circ - \operatorname{sen} 35^\circ \operatorname{sen} 50^\circ) \\ &= T_{AC}^2 + T_{BC}^2 - 2\,T_{AC}\,T_{BC} \cos 85^\circ, \end{aligned}$$

donde se reconoció $\cos(35^\circ + 50^\circ) = \cos 85^\circ = 0{,}08716$. Derivando,

$$\frac{\partial\,(P^2)}{\partial T_{AC}} = 2T_{AC} - 2T_{BC}\cos 85^\circ > 0 \qquad \text{y} \qquad \frac{\partial\,(P^2)}{\partial T_{BC}} = 2T_{BC} - 2T_{AC}\cos 85^\circ > 0$$

en todo el rango admisible (porque $\cos 85^\circ$ es muy pequeño). Luego P **crece** con cada una de las dos tensiones y el máximo se alcanza cuando *ambas* están en su límite:

$$T_{AC} = 1200\ \text{N} \qquad \text{y} \qquad T_{BC} = 600\ \text{N}.$$

Paso 3: calcular P y α.

$$P\cos\alpha = 1200\,(0{,}81915) - 600\,(0{,}64279) = 982{,}98 - 385{,}67 = 597{,}31,$$

$$P\operatorname{sen}\alpha = 1200\,(0{,}57358) + 600\,(0{,}76604) = 688{,}29 + 459{,}63 = 1147{,}92.$$

$$P = \sqrt{597{,}31^2 + 1147{,}92^2} = \sqrt{356\,779 + 1\,317\,721} = \sqrt{1\,674\,500}$$

$$\boxed{P \approx 1294\ \text{N}}$$

$$\tan\alpha = \frac{1147{,}92}{597{,}31} = 1{,}9218 \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\alpha \approx 62{,}5^\circ}$$

Verificación por la fórmula del Paso 2.

$$P^2 = 1200^2 + 600^2 - 2\,(1200)\,(600)\,(0{,}08716) = 1\,440\,000 + 360\,000 - 125\,510 = 1\,674\,490,$$

$$P = 1294{,}0\ \text{N}\ \checkmark$$

Para recordar del Capítulo 1

- $a_x = a\cos\theta$, $a_y = a\,\mathrm{sen}\,\theta$, con θ medido **desde el semieje x positivo**. Traducir los ángulos de la figura *antes* de calcular.
- Para recuperar la dirección: mirar los **signos** de S_x y S_y para decidir el cuadrante, y usar arctan sólo con valores absolutos.
- **Equilibrio** $\iff \sum \vec{F} = \vec{0} \iff \sum F_x = 0$ y $\sum F_y = 0$.
- El **diagrama de cuerpo libre** es obligatorio: aislar el punto, dibujar sólo las fuerzas que actúan *sobre* él, y recordar que las tensiones siempre jalan hacia afuera.
- Si la figura da una **masa**, la fuerza es $W = mg$ con $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$. Si da libras o kgf, ese número ya es la fuerza.
- **Lami** (sólo con tres fuerzas): $\dfrac{F_1}{\mathrm{sen}\,\alpha_1} = \dfrac{F_2}{\mathrm{sen}\,\alpha_2} = \dfrac{F_3}{\mathrm{sen}\,\alpha_3}$, con α_i el ángulo entre las otras dos. Excelente para verificar.
- Dos tensiones **iguales** que se cortan con ángulo 2β dan una resultante de magnitud $2T\cos\beta$ que **bisecta** el ángulo.
- Cuanto más *horizontales* sean los cables, **mayores** son las tensiones: es normal obtener tensiones más grandes que el peso sostenido.

Parte II

Las cónicas

CAPÍTULO 2

Las cónicas: la circunferencia

Las cuatro curvas que ocupan el resto de este documento — circunferencia, parábola, elipse e hipérbola — tienen dos cosas en común: todas se obtienen cortando un cono con un plano, y todas se describen con una ecuación de segundo grado en x e y. La circunferencia es la más sencilla de las cuatro y sirve para fijar el método que usaremos en los tres capítulos siguientes: pasar de la *definición geométrica* a la *ecuación*, y de la *ecuación general* a la *ecuación canónica* completando cuadrados.

2.1 Qué es una cónica

Definición 2.1 Cónica

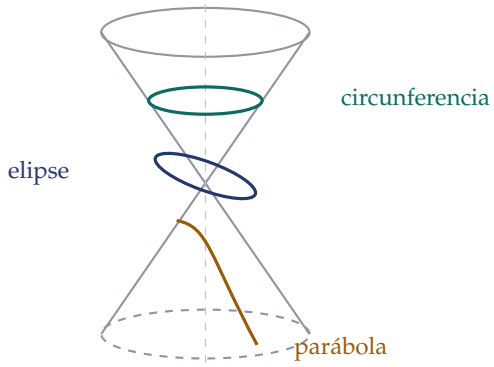
Una **cónica** es una curva plana que se obtiene al cortar un cono circular recto con un plano.

Observación 2.1 Las cuatro cónicas

Según la inclinación del plano respecto al eje del cono se obtiene una curva distinta:

El plano corta…	**Se obtiene…**
perpendicularmente al eje	una **circunferencia**
paralelamente a una generatriz	una **parábola**
oblicuamente, cortando sólo un manto	una **elipse**
cortando los dos mantos	una **hipérbola**

Si el plano pasa por el vértice del cono se obtienen las llamadas **cónicas degeneradas**: un punto, una recta o un par de rectas que se cortan. No son curvas «de verdad», pero aparecen con naturalidad al clasificar ecuaciones de segundo grado, y conviene reconocerlas (véase el Problema 5.6).



Las cónicas como secciones de un cono

2.2 La circunferencia

Definición 2.2 Circunferencia de centro C y radio r

Sean C un punto del plano y r un real positivo. Se llama **circunferencia de centro C y radio r** al conjunto de todos los puntos del mismo plano que están a una distancia r de C. La distancia r es llamada **radio** y el punto fijo C es llamado **centro**.

Teorema 2.1 Ecuación de la circunferencia

Si $C = (h,k)$, entonces un punto $P = (x,y)$ pertenece a la circunferencia de centro C y radio r si y sólo si

$$\boxed{(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2}$$

DEMOSTRACIÓN

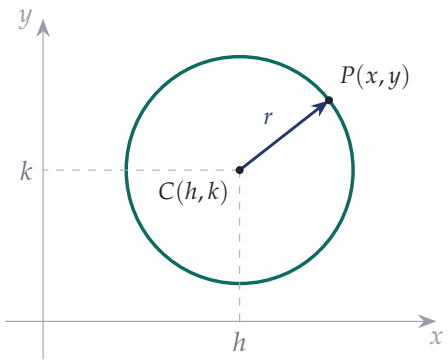
Por la Definición 2.2, el punto $P = (x,y)$ pertenece a la circunferencia si y sólo si $D(P,C) = r$. Usando la fórmula de la distancia entre dos puntos,

$$D(P,C) = r \iff \sqrt{(x-h)^2 + (y-k)^2} = r.$$

Como ambos lados son no negativos ($r > 0$ por hipótesis y la raíz cuadrada es no negativa), elevar al cuadrado es una operación reversible y la equivalencia se conserva:

$$\sqrt{(x-h)^2 + (y-k)^2} = r \iff (x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2.$$

■



Observación 2.2 De la ecuación canónica a la general y de vuelta

Desarrollando los cuadrados en el Teorema 2.1,

$$x^2 + y^2 \underbrace{-2h}_{D}\, x \underbrace{-2k}_{E}\, y + \underbrace{\left(h^2 + k^2 - r^2\right)}_{F} = 0,$$

de modo que toda circunferencia tiene una **ecuación general** de la forma

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0.$$

Lo importante es el recíproco. Dada una ecuación así, se completan cuadrados:

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}.$$

Llamando $M = D^2 + E^2 - 4F$, hay **tres casos**:

1. $M > 0$: es una circunferencia de centro $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$ y radio $r = \frac{\sqrt{M}}{2}$.
2. $M = 0$: es un **único punto**, $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$.
3. $M < 0$: es el **conjunto vacío** (ningún punto real la satisface).

Detalle que cuesta puntos: para poder leer D, E y F, los coeficientes de x^2 y de y^2 deben ser **iguales a 1**. Si la ecuación empieza por $2x^2 + 2y^2$, lo primero es dividir toda la ecuación entre 2.

Problemas resueltos

Problema 2.1 Circunferencia por el centro y un punto

Encuentre la ecuación de la circunferencia de centro $C = (-2, 3)$ y que pasa por el punto $A = (4, -1)$.

SOLUCIÓN

Paso 1: el radio. El radio es la distancia del centro a cualquier punto de la curva; como A está sobre ella,

$$r = D(C, A) = \sqrt{(4 - (-2))^2 + (-1 - 3)^2} = \sqrt{6^2 + (-4)^2} = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}.$$

Paso 2: la ecuación. No hace falta calcular la raíz: lo que entra en la ecuación es $r^2 = 52$.

$$\boxed{(x+2)^2 + (y-3)^2 = 52}$$

Forma general. Desarrollando,

$$x^2 + 4x + 4 + y^2 - 6y + 9 = 52 \qquad \Longrightarrow \qquad x^2 + y^2 + 4x - 6y - 39 = 0.$$

Verificación. En $A = (4, -1)$: $(4+2)^2 + (-1-3)^2 = 36 + 16 = 52$ ✓ Y con la forma general: $16 + 1 + 16 + 6 - 39 = 0$ ✓

Problema 2.2 De la forma general a la canónica

Encuentre el radio y las coordenadas del centro de la circunferencia cuya ecuación en forma general es

$$2x^2 + 2y^2 - 6x + 10y + 7 = 0.$$

SOLUCIÓN

Paso 1: normalizar. Los coeficientes de x^2 y y^2 deben valer 1, así que dividimos toda la ecuación entre 2:

$$x^2 + y^2 - 3x + 5y + \frac{7}{2} = 0.$$

Paso 2: agrupar y pasar el término independiente.

$$(x^2 - 3x) + (y^2 + 5y) = -\frac{7}{2}.$$

Paso 3: completar cuadrados. Para $x^2 - 3x$ se suma $\left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$; para $y^2 + 5y$ se suma $\left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$. Lo que se suma a la izquierda hay que sumarlo también a la derecha:

$$\left(x^2 - 3x + \frac{9}{4}\right) + \left(y^2 + 5y + \frac{25}{4}\right) = -\frac{7}{2} + \frac{9}{4} + \frac{25}{4},$$

$$\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{5}{2}\right)^2 = -\frac{14}{4} + \frac{34}{4} = \frac{20}{4} = 5.$$

Paso 4: leer el resultado.

$$\boxed{C = \left(\frac{3}{2}, -\frac{5}{2}\right), \qquad r = \sqrt{5} \approx 2{,}236}$$

Verificación con la fórmula de la Observación 2.2. Tras normalizar, $D = -3$, $E = 5$, $F = \frac{7}{2}$:

$$M = D^2 + E^2 - 4F = 9 + 25 - 14 = 20 > 0, \qquad r = \frac{\sqrt{20}}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{2} = \sqrt{5}\ \checkmark$$

$$C = \left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}, -\frac{5}{2}\right)\ \checkmark$$

Problema 2.3 Circunferencia tangente a una recta

Encuentre la ecuación y el radio de la circunferencia cuyo centro es el punto $C = (-1, -4)$ y es tangente a la recta de ecuación $2x + 3y - 12 = 0$.

SOLUCIÓN

Paso 1: traducir «tangente». Una recta tangente a una circunferencia la toca en un único punto, y ese punto es el pie de la perpendicular bajada del centro. Por lo tanto

$$\boxed{r = D(C, L)}$$

Es la misma idea que se usó con el plano tangente a la esfera en el resumen del tercer parcial.

Paso 2: aplicar la fórmula de la distancia de un punto a una recta. Para $L: \; ax + by = c$ y $P = (x_0, y_0)$,

$$D(P, L) = \frac{|ax_0 + by_0 - c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Aquí $a = 2$, $b = 3$, $c = 12$ y $(x_0, y_0) = (-1, -4)$:

$$r = \frac{|2(-1) + 3(-4) - 12|}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{|-2 - 12 - 12|}{\sqrt{13}} = \frac{26}{\sqrt{13}}.$$

Racionalizando,

$$r = \frac{26}{\sqrt{13}} \cdot \frac{\sqrt{13}}{\sqrt{13}} = \frac{26\sqrt{13}}{13} = 2\sqrt{13}$$

$$\boxed{r = 2\sqrt{13} \approx 7{,}211}$$

Paso 3: la ecuación. Con $r^2 = 4 \cdot 13 = 52$:

$$\boxed{(x + 1)^2 + (y + 4)^2 = 52}$$

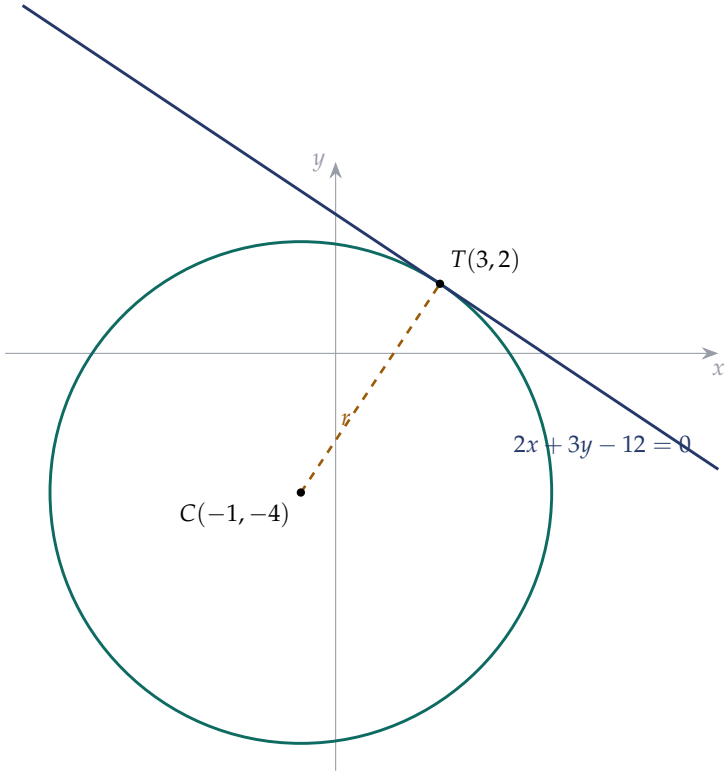
o, en forma general, $x^2 + y^2 + 2x + 8y - 35 = 0$.

Verificación: el punto de tangencia. El vector normal de la recta es $\vec{\boldsymbol{n}} = (2, 3)$, con $\|\vec{\boldsymbol{n}}\|^2 = 13$. Partiendo del centro y avanzando en la dirección de $\vec{\boldsymbol{n}}$ hasta tocar la recta:

$$\vec{\boldsymbol{T}} = \vec{\boldsymbol{C}} + \frac{26}{13}(2, 3) = (-1, -4) + (4, 6) = (3, 2).$$

En efecto, $T = (3, 2)$ está en la recta, pues $2(3) + 3(2) - 12 = 6 + 6 - 12 = 0$ ✓, y

$$D(C, T) = \sqrt{(3 + 1)^2 + (2 + 4)^2} = \sqrt{16 + 36} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}\ \checkmark$$



Para recordar del Capítulo 2

- **Canónica:** $(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$, centro (h,k), radio r. Lo que entra en la ecuación es r^2, no r: no hay por qué sacar la raíz.
- **General:** $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$, con $C=\left(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2}\right)$ y $r=\frac{1}{2}\sqrt{D^2+E^2-4F}$.
- Antes de leer D, E, F hay que **normalizar**: los coeficientes de x^2 y y^2 deben ser 1 (y además iguales entre sí, o no es una circunferencia).
- Al completar cuadrados, lo que se suma a un lado **se suma al otro**.
- Tres casos según $M=D^2+E^2-4F$: circunferencia ($M>0$), un punto ($M=0$), vacío ($M<0$).
- **Tangente a una recta** $\Rightarrow r=D(C,L)$, y el punto de tangencia es el pie de la perpendicular.

CAPÍTULO 3

Las cónicas: la parábola

La circunferencia se define por una distancia a un punto. La parábola se define comparando *dos* distancias: la de un punto fijo y la de una recta fija. Esa definición, aparentemente inocente, produce la curva que reflejan las antenas y los faros de los automóviles, y es la primera de las tres cónicas que tienen foco y directriz.

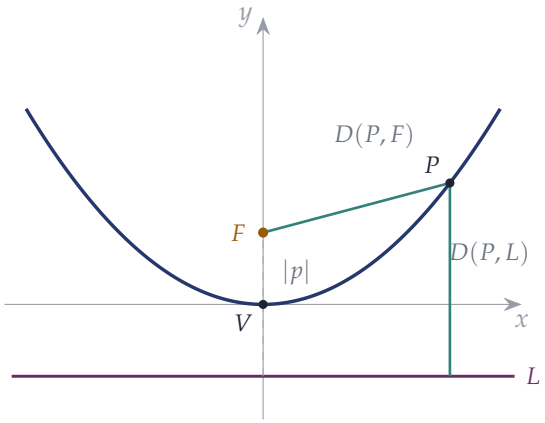
3.1 Definición y elementos

Definición 3.1 Parábola

Sean F un punto fijo del plano y L una recta fija, en el mismo plano, que no pasa por F. Se llama **parábola** al conjunto de todos los puntos del plano que equidistan de F y de L:

$$\boxed{D(P,F) = D(P,L)}$$

El punto F es llamado **foco** y la recta L es llamada **directriz** de la parábola. La recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz se llama **eje** de la parábola.



3.2 Ecuación de la parábola

Consideramos dos casos: parábola con eje paralelo al eje x (**parábola horizontal**) o parábola con eje paralelo al eje y (**parábola vertical**).

Teorema 3.1 Ecuación de una parábola vertical

Si la ecuación de la directriz L es $y = a$ y $F = (c_1, c_2)$, entonces el punto $P = (x, y)$ pertenece a la parábola si y sólo si

$$\boxed{(x-h)^2 = 4p\,(y-k)}$$

donde $h = c_1,\ k = \dfrac{c_2 + a}{2},\ p = \dfrac{c_2 - a}{2}$.

DEMOSTRACIÓN

La distancia de $P = (x, y)$ al foco es $D(P, F) = \sqrt{(x - c_1)^2 + (y - c_2)^2}$, y la distancia de P a la recta horizontal $y = a$ es $D(P, L) = |y - a|$. Por la Definición 3.1, P está en la parábola si y sólo si

$$\sqrt{(x - c_1)^2 + (y - c_2)^2} = |y - a|\,.$$

Ambos lados son no negativos, luego podemos elevar al cuadrado sin perder ni ganar soluciones:

$$(x - c_1)^2 + (y - c_2)^2 = (y - a)^2\,.$$

Desarrollando los dos cuadrados en y y cancelando el término y^2:

$$(x - c_1)^2 + \cancel{y^2} - 2c_2 y + c_2^2 = \cancel{y^2} - 2ay + a^2,$$

$$(x - c_1)^2 = 2\,(c_2 - a)\,y + \left(a^2 - c_2^2\right).$$

Factorizando $a^2 - c_2^2 = -\,(c_2 - a)\,(c_2 + a)$ y sacando $2\,(c_2 - a)$ como factor común:

$$(x - c_1)^2 = 2\,(c_2 - a)\left[y - \frac{c_2 + a}{2}\right].$$

Con $h = c_1, k = \dfrac{c_2 + a}{2}$ y $p = \dfrac{c_2 - a}{2}$ — de modo que $2\,(c_2 - a) = 4p$ — se obtiene $(x - h)^2 = 4p\,(y - k)$. ■

Teorema 3.2 Ecuación de una parábola horizontal

Si la directriz L tiene por ecuación $x = a$ y $F = (c_1, c_2)$, entonces $P = (x, y)$ está en la parábola si y sólo si

$$\boxed{(y - k)^2 = 4p\,(x - h)}$$

donde $k = c_2,\ h = \dfrac{c_1 + a}{2},\ p = \dfrac{c_1 - a}{2}$.

Observación 3.1 Elementos de la parábola

Para cualquiera de los dos casos anteriores se tiene que:

- El punto $V = (h, k)$ se llama **vértice** de la parábola. Es el punto medio entre el foco y la directriz.
- Un segmento de recta que une dos puntos de la parábola se llama **cuerda**.
- Las cuerdas que pasan por el foco se llaman **cuerdas focales**.
- La cuerda focal que es paralela a L se llama **lado recto** (*latus rectum*) y tiene longitud $4\,|p|$, donde $|p|$ es la distancia entre el foco y el vértice.

Observación 3.2 Hacia dónde abre

El signo de p dice hacia dónde se abre la curva, y conviene memorizarlo:

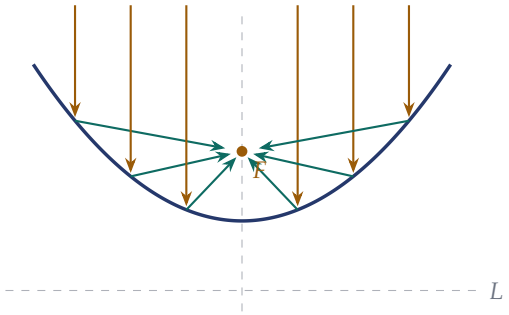
Ecuación	Eje	Foco	Directriz
$(x-h)^2 = 4p\,(y-k)$, $p>0$	vertical, abre *hacia arriba*	$(h,\, k+p)$	$y = k-p$
$(x-h)^2 = 4p\,(y-k)$, $p<0$	vertical, abre *hacia abajo*	$(h,\, k+p)$	$y = k-p$
$(y-k)^2 = 4p\,(x-h)$, $p>0$	horizontal, abre *a la derecha*	$(h+p,\, k)$	$x = h-p$
$(y-k)^2 = 4p\,(x-h)$, $p<0$	horizontal, abre *a la izquierda*	$(h+p,\, k)$	$x = h-p$

Regla práctica: **la variable que aparece al cuadrado es la que *no* indica el eje**. Si está al cuadrado la x, la parábola es vertical; si está al cuadrado la y, es horizontal. Y la parábola siempre abre *hacia el foco*, alejándose de la directriz.

Observación 3.3 Propiedad reflexiva (u óptica) de la parábola

Si por un punto de la parábola, distinto del vértice, se trazan el **radio vector** del punto (el vector que va desde el foco hasta el punto) y una paralela ℓ al eje de la curva, entonces la **recta normal** a la curva en el punto (la perpendicular a la tangente) es **bisectriz** del ángulo formado por el radio vector y la paralela ℓ.

Lo anterior implica que todo fotón que se mueva paralelamente al eje focal de una parábola y choque con ella, rebotará pasando por el foco. Vale la misma propiedad para las ondas electromagnéticas en general: es la razón de ser de las antenas parabólicas, de los telescopios reflectores y, al revés, de los faros de los automóviles, donde la bombilla se coloca en el foco para que la luz salga en un haz paralelo.



Todo rayo paralelo al eje se refleja pasando por el foco

Problemas resueltos

Problema 3.1 De la ecuación general a todos los elementos

Considere la ecuación de segundo grado en forma general

$$4y^2 - 24x - 20y + 97 = 0.$$

1. Pruebe que se trata de una parábola horizontal.

2. Encuentre las coordenadas del vértice y del foco y la ecuación de la directriz.
3. Halle la longitud del lado recto.
4. Bosqueje la gráfica de la curva.

SOLUCIÓN

(1) Es una parábola horizontal. En la ecuación aparece y^2 pero *no* aparece x^2: hay un único término cuadrático y es el de y. Por la regla de la Observación 3.2, eso caracteriza una parábola **horizontal**. Lo comprobamos llevándola a la forma canónica.

Agrupar los términos en y y factorizar el 4*:*

$$4y^2 - 20y = 24x - 97 \qquad \Longrightarrow \qquad 4\left(y^2 - 5y\right) = 24x - 97.$$

Completar el cuadrado dentro del paréntesis (se suma $\left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$, que multiplicado por el 4 de afuera son 25 unidades, y por eso se suman 25 también al otro lado):

$$4\left[\left(y - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4}\right] = 24x - 97,$$

$$4\left(y - \frac{5}{2}\right)^2 - 25 = 24x - 97,$$

$$4\left(y - \frac{5}{2}\right)^2 = 24x - 72 = 24\left(x - 3\right).$$

Dividiendo entre 4:

$$\boxed{\left(y - \frac{5}{2}\right)^2 = 6\left(x - 3\right)}$$

que es exactamente la forma $(y-k)^2 = 4p\,(x-h)$ del Teorema 3.2. ✓

(2) Vértice, foco y directriz. Comparando,

$$h = 3, \qquad k = \frac{5}{2}, \qquad 4p = 6 \implies p = \frac{3}{2} > 0.$$

Como $p > 0$, la parábola abre **hacia la derecha**.

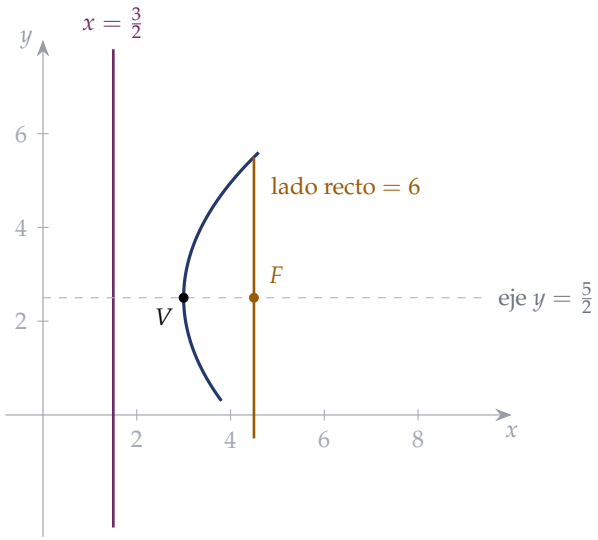
$$\boxed{V = \left(3,\, \tfrac{5}{2}\right)} \qquad \boxed{F = (h+p,\, k) = \left(\tfrac{9}{2},\, \tfrac{5}{2}\right)} \qquad \boxed{L:\ x = h - p = \tfrac{3}{2}}$$

(3) Lado recto.

$$\boxed{4\,|p| = 4 \cdot \frac{3}{2} = 6}$$

Sus extremos son los puntos de la curva con $x = \frac{9}{2}$, es decir $\left(\frac{9}{2}, \frac{5}{2} \pm 3\right) = \left(\frac{9}{2}, \frac{11}{2}\right)$ y $\left(\frac{9}{2}, -\frac{1}{2}\right)$.

(4) Gráfica.



Verificación. Tomemos el punto de la curva con $y = \frac{11}{2}$: $\left(\frac{11}{2} - \frac{5}{2}\right)^2 = 9 = 6\,(x-3)$ da $x = \frac{9}{2}$. Su distancia al foco es $\left|\frac{11}{2} - \frac{5}{2}\right| = 3$ y su distancia a la directriz es $\left|\frac{9}{2} - \frac{3}{2}\right| = 3$ ✓

Problema 3.2 Parábola dados el vértice y la directriz

Una parábola tiene por directriz la recta $x + 5 = 0$ y como vértice el punto $V = (0,3)$. Encuentre la ecuación canónica de la parábola.

SOLUCIÓN

Paso 1: identificar el tipo. La directriz es $x = -5$, una recta **vertical**; el eje de la parábola es perpendicular a la directriz, luego es **horizontal**. La ecuación es del tipo

$$(y-k)^2 = 4p\,(x-h)\,.$$

Paso 2: el vértice da h y k de una vez.

$$V = (h,k) = (0,3) \qquad \Longrightarrow \qquad h = 0, \quad k = 3.$$

Paso 3: hallar p. El valor $|p|$ es la distancia del vértice a la directriz (igual a la distancia del vértice al foco):

$$|p| = D(V,L) = |0 - (-5)| = 5.$$

Falta el *signo*. El vértice ($x = 0$) está a la **derecha** de la directriz ($x = -5$), y la parábola siempre abre alejándose de la directriz, es decir, hacia la derecha. Por la Observación 3.2 eso corresponde a $p > 0$:

$$p = 5.$$

Paso 4: escribir la ecuación.

$$(y-3)^2 = 4\,(5)\,(x-0)$$

$$\boxed{(y-3)^2 = 20x}$$

Elementos. Foco $F = (h+p,k) = (5,3)$; eje $y = 3$; lado recto $4\,|p| = 20$.

Verificación con la definición. Tomemos el punto de la curva con $y = 13$: $(13-3)^2 = 100 = 20x$ da $x = 5$, es decir $P = (5, 13)$. Entonces

$$D(P,F) = \sqrt{(5-5)^2 + (13-3)^2} = 10, \qquad D(P,L) = |5-(-5)| = 10 \checkmark$$

Problema 3.3 Longitud de una cuerda focal

Encuentre la longitud de la cuerda focal de la parábola $x^2 + 8y = 0$ que es paralela a la recta $3x + 4y - 7 = 0$.

SOLUCIÓN

Paso 1: elementos de la parábola. Escribimos la ecuación en forma canónica:

$$x^2 = -8y \qquad \Longrightarrow \qquad (x-0)^2 = 4p\,(y-0) \quad \text{con} \quad 4p = -8, \;\; p = -2.$$

Es una parábola **vertical** con vértice $V = (0,0)$ que, por ser $p < 0$, abre **hacia abajo**. Su foco es

$$F = (h, k+p) = (0, -2).$$

Paso 2: la recta que contiene la cuerda. Una *cuerda focal* pasa por el foco. De $3x + 4y - 7 = 0$ se obtiene $y = \dfrac{7-3x}{4}$, cuya pendiente es $m = -\dfrac{3}{4}$; la cuerda es paralela a ella, así que tiene la misma pendiente y pasa por $F = (0,-2)$:

$$y = -\frac{3}{4}x - 2.$$

Paso 3: intersecar la recta con la parábola. Sustituimos en $x^2 = -8y$:

$$x^2 = -8\left(-\frac{3}{4}x - 2\right) = 6x + 16,$$

$$x^2 - 6x - 16 = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad (x-8)\,(x+2) = 0,$$

de donde $x = 8$ ó $x = -2$. Las ordenadas correspondientes:

$$x = 8: \quad y = -\frac{3}{4}(8) - 2 = -8 \qquad \Longrightarrow \qquad P_1 = (8,-8),$$

$$x = -2: \quad y = -\frac{3}{4}(-2) - 2 = -\frac{1}{2} \qquad \Longrightarrow \qquad P_2 = \left(-2, -\tfrac{1}{2}\right).$$

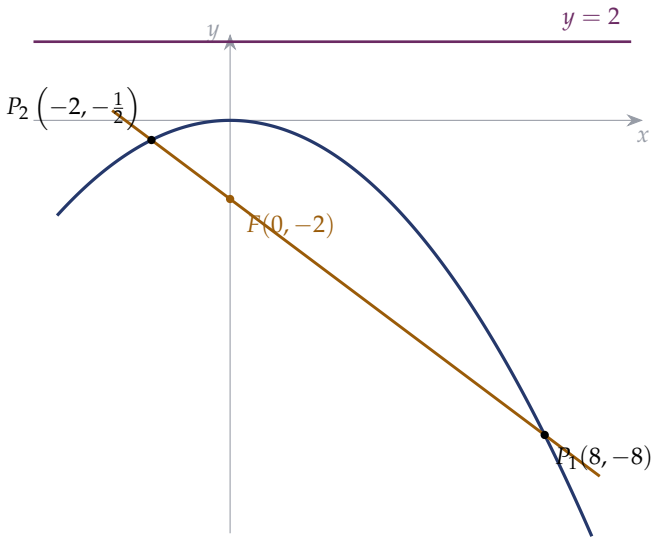
Ambos están en la parábola: $8^2 = 64 = -8(-8)$ ✓ y $(-2)^2 = 4 = -8\left(-\frac{1}{2}\right)$ ✓

Paso 4: la longitud.

$$D(P_1,P_2) = \sqrt{(8-(-2))^2 + \left(-8+\tfrac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{10^2 + \left(-\tfrac{15}{2}\right)^2} = \sqrt{100 + \frac{225}{4}} = \sqrt{\frac{625}{4}}$$

$$\boxed{D(P_1,P_2) = \frac{25}{2} = 12{,}5}$$

Dos comprobaciones de sentido común. Primera: la cuerda focal más corta de una parábola es el lado recto, que aquí mide $4\,|p| = 8$; nuestra cuerda mide $12{,}5 > 8$, como debe ser. Segunda: el triángulo de catetos 10 y $\frac{15}{2}$ es un 3–4–5 escalado por $\frac{5}{2}$, y por eso la hipotenusa salió exacta.



Para recordar del Capítulo 3

- **Definición:** $D(P, F) = D(P, L)$. De ahí sale todo.
- $(x-h)^2 = 4p\,(y-k)$: **vertical**. $(y-k)^2 = 4p\,(x-h)$: **horizontal**. La variable elevada al cuadrado es la que *no* indica el eje.
- $V = (h, k)$; el foco está a distancia $|p|$ del vértice *sobre el eje*, y la directriz a la misma distancia *al otro lado*. La curva abre hacia el foco.
- **Lado recto** $= 4\,|p|$: es la cuerda focal más corta, y da dos puntos gratis para dibujar.
- Para pasar de la general a la canónica: agrupar la variable que está al cuadrado, **factorizar su coeficiente** y completar el cuadrado *dentro* del paréntesis (lo que se suma adentro queda multiplicado por ese coeficiente al pasarlo al otro lado).
- El signo de p es parte de la respuesta: se decide mirando de qué lado de la directriz está el vértice.
- **Propiedad óptica:** los rayos paralelos al eje se reflejan pasando por el foco.

CAPÍTULO 4

Las cónicas: la elipse

La parábola compara la distancia a un punto con la distancia a una recta. La elipse usa *dos* puntos y compara la **suma** de las distancias. Ese pequeño cambio produce una curva cerrada — la órbita de los planetas, la forma de los engranajes elípticos, la bóveda de las «galerías de los murmullos» — y una ecuación muy parecida a la de la circunferencia, pero con dos denominadores distintos.

4.1 Definición y ecuación canónica

Definición 4.1 Elipse

Una **elipse** es el conjunto de puntos en el plano tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos F_1 y F_2 (en el mismo plano) es una constante fija mayor que la distancia entre F_1 y F_2:

$$\boxed{D(P,F_1)+D(P,F_2)=2a, \qquad \text{con} \quad 2a > D(F_1,F_2)}$$

Los puntos fijos F_1 y F_2 se llaman **focos** de la elipse y la recta que pasa por los focos se llama **eje focal** de la elipse.

Teorema 4.1 Ecuación de la elipse horizontal y centro en el origen

Si $F_1=(-c,0)$ y $F_2=(c,0)$, entonces un punto $P=(x,y)$ está sobre la elipse si y sólo si

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1} \qquad \text{donde} \qquad b^2=a^2-c^2.$$

DEMOSTRACIÓN

Por la definición, $P=(x,y)$ está en la elipse si y sólo si

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2}+\sqrt{(x-c)^2+y^2}=2a.$$

Pasamos una raíz al otro lado y elevamos al cuadrado:

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2}=2a-\sqrt{(x-c)^2+y^2},$$

$$(x+c)^2+y^2=4a^2-4a\sqrt{(x-c)^2+y^2}+(x-c)^2+y^2.$$

Desarrollando y cancelando x^2, c^2 e y^2 en ambos lados queda $4cx=4a^2-4a\sqrt{(x-c)^2+y^2}$, es decir

$$a\sqrt{(x-c)^2+y^2}=a^2-cx.$$

Elevamos al cuadrado por segunda vez:

$$a^2\left[(x-c)^2+y^2\right] = a^4 - 2a^2cx + c^2x^2,$$

$$a^2x^2 - \cancel{2a^2cx} + a^2c^2 + a^2y^2 = a^4 - \cancel{2a^2cx} + c^2x^2,$$

$$\left(a^2-c^2\right)x^2 + a^2y^2 = a^2\left(a^2-c^2\right).$$

Como $2a > 2c$, se tiene $a > c > 0$ y por tanto $a^2 - c^2 > 0$: podemos llamar $b^2 = a^2 - c^2$ con $b > 0$. Entonces $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ y, dividiendo entre a^2b^2,

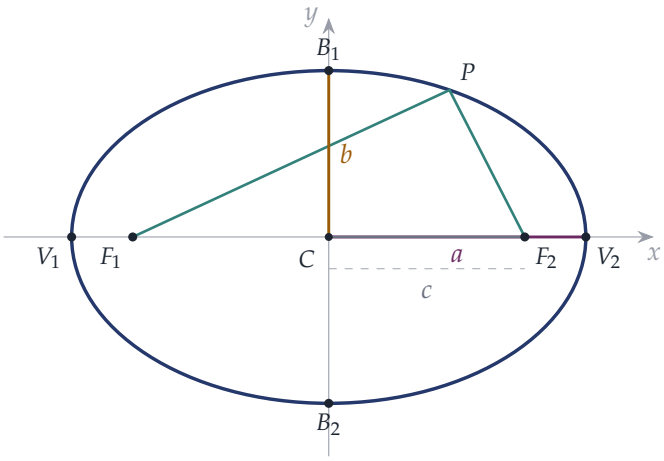
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

■

Definición 4.2 Excentricidad

Se define la **excentricidad** de la elipse como

$$e = \frac{c}{a}, \qquad \text{con} \qquad 0 \le e < 1.$$



Observación 4.1 Elementos de la elipse

En una elipse distinguimos los siguientes elementos:

- **Focos:** F_1 y F_2. La distancia entre ellos es $2c$.
- **Vértices:** V_1 y V_2. La distancia entre ellos es $2a$.
- **Eje mayor:** es el segmento V_1V_2 contenido en el eje focal. Su longitud es $2a$.
- **Centro:** es el punto medio de los segmentos F_1F_2 y V_1V_2.
- **Eje normal:** es la recta n perpendicular al eje focal que pasa por el centro de la elipse.
- **Eje menor:** es el segmento B_1B_2 contenido en el eje normal. Su longitud es $2b$.
- **Cuerda:** es cualquier segmento que une dos puntos de la elipse.
- **Cuerda focal:** es cualquier cuerda que pasa por uno de los focos.

- **Lado recto:** cada una de las dos cuerdas focales perpendiculares al eje focal. Su longitud es $\rho = \dfrac{2b^2}{a}$.

Teorema 4.2 Ecuación de la elipse vertical y centro en el origen

Si $F_1 = (0, -c)$ y $F_2 = (0, c)$, entonces un punto $P = (x, y)$ está sobre la elipse si y sólo si

$$\boxed{\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1} \qquad \text{donde} \qquad b^2 = a^2 - c^2.$$

Observación 4.2 Cómo saber si es horizontal o vertical

En una elipse siempre $a > b$, de modo que a^2 es el denominador **más grande**. Por lo tanto:

el eje focal es el de la variable cuyo denominador es mayor.

Si el denominador grande está bajo x^2, la elipse es horizontal; si está bajo y^2, es vertical. Es el único punto donde conviene no automatizar: la letra a no siempre va con la x.

4.2 Elipse con centro $C = (h, k)$

Teorema 4.3 Elipse con eje focal horizontal y centro $C = (h, k)$

La ecuación de la elipse con eje focal horizontal y centro en $C = (h, k)$ está dada por

$$\boxed{\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1}$$

En este caso sus elementos son:

- Focos: $F_1 = (h - c, k)$ y $F_2 = (h + c, k)$.
- Vértices: $V_1 = (h - a, k)$ y $V_2 = (h + a, k)$.
- Extremos del eje menor: $B_1 = (h, k - b)$ y $B_2 = (h, k + b)$.
- Eje focal: $y = k$; eje normal: $x = h$.
- Excentricidad: $e = \dfrac{c}{a}$; longitud del lado recto: $\rho = \dfrac{2b^2}{a}$.

Teorema 4.4 Elipse con eje focal vertical y centro $C = (h, k)$

La ecuación de la elipse con eje focal vertical y centro en $C = (h, k)$ está dada por

$$\boxed{\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1}$$

En este caso sus elementos son:

- Focos: $F_1 = (h, k-c)$ y $F_2 = (h, k+c)$.
- Vértices: $V_1 = (h, k-a)$ y $V_2 = (h, k+a)$.
- Extremos del eje menor: $B_1 = (h-b, k)$ y $B_2 = (h+b, k)$.

Observación 4.3 La relación que nunca cambia

En ambos casos se sigue cumpliendo

$$\boxed{a^2 = b^2 + c^2}$$

Es un teorema de Pitágoras disfrazado: a es la hipotenusa del triángulo rectángulo de catetos b y c que se forma entre el centro, un foco y un extremo del eje menor. Por eso la distancia de un foco a B_1 vale exactamente a.

Ojo con el signo. En la elipse se *resta* para obtener b ($b^2 = a^2 - c^2$); en la hipérbola del capítulo siguiente se *suma* ($c^2 = a^2 + b^2$). Es la confusión más común entre las dos curvas.

Observación 4.4 Propiedades reflexivas de la elipse

Si T es una recta tangente a la elipse en un punto P, esta tangente forma ángulos iguales con los radios vectores de P (los segmentos PF_1 y PF_2).

Lo anterior implica que una partícula que parta desde un foco hasta tocar la elipse, rebotará pasando por el otro foco. El fenómeno conocido como «**galería de los murmullos**» consiste en lo siguiente: en una habitación elipsoidal, si dos personas están conversando cerca de un foco, otra persona cerca del otro foco podrá escuchar la conversación, mientras que cualquier otra persona lejos de los focos no podrá oírla.

Problemas resueltos

Problema 4.1 Elementos a partir de la ecuación canónica

La ecuación en forma canónica o estándar de una elipse es

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{36} = 1.$$

Encuentre: las coordenadas de los focos, las de los vértices, la longitud del eje mayor, la del eje menor y la excentricidad.

SOLUCIÓN

Paso 1: decidir la orientación. Los denominadores son 25 y 36. El mayor, 36, está bajo y^2, luego (Observación 4.2) el eje focal es el eje y: la elipse es **vertical** y su centro es el origen.

$$a^2 = 36 \implies a = 6, \qquad b^2 = 25 \implies b = 5.$$

Paso 2: hallar c**.** Por la relación $a^2 = b^2 + c^2$:

$$c^2 = a^2 - b^2 = 36 - 25 = 11 \qquad \implies \qquad c = \sqrt{11} \approx 3{,}317.$$

Paso 3: los elementos. Como la elipse es vertical y está centrada en el origen, focos y vértices están sobre el eje y:

$$\boxed{F_1 = \left(0, -\sqrt{11}\right), \qquad F_2 = \left(0, \sqrt{11}\right)}$$

$$\boxed{V_1 = (0,-6), \qquad V_2 = (0,6)}$$

$$\boxed{\text{eje mayor} = 2a = 12, \qquad \text{eje menor} = 2b = 10}$$

$$\boxed{e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{11}}{6} \approx 0{,}553}$$

Lectura de la excentricidad. Como $e \approx 0{,}55$ está a mitad de camino entre 0 y 1, la elipse es claramente alargada pero sin exagerar. Si fuera $e = 0$ tendríamos una circunferencia ($c = 0$, los focos coinciden con el centro) y si $e \to 1$ la curva se aplastaría hasta degenerar en un segmento.

Verificación con la definición. Tomemos el vértice $V_2 = (0,6)$. La suma de sus distancias a los focos es

$$\left(6 - \sqrt{11}\right) + \left(6 + \sqrt{11}\right) = 12 = 2a \ \checkmark$$

Y para el extremo del eje menor $B = (5,0)$: $\sqrt{25+11} + \sqrt{25+11} = 6 + 6 = 12 = 2a$ ✓

Problema 4.2 Elipse dados los vértices y la excentricidad

Una elipse tiene vértices $V_1 = (0,-5)$ y $V_2 = (0,5)$ y excentricidad $e = \dfrac{3}{5}$. Encuentre las coordenadas de los focos, la ecuación canónica, la longitud del eje menor y la longitud del lado recto $\rho = \dfrac{2b^2}{a}$. Bosqueje la gráfica.

SOLUCIÓN

Paso 1: centro, orientación y a. Los vértices están sobre el eje y y son simétricos respecto al origen, así que el centro es $C = (0,0)$ y la elipse es **vertical**. La distancia entre vértices es $2a = 10$, luego

$$a = 5.$$

Paso 2: hallar c con la excentricidad.

$$e = \frac{c}{a} = \frac{3}{5} \qquad \Longrightarrow \qquad c = ea = \frac{3}{5}(5) = 3.$$

Paso 3: hallar b.

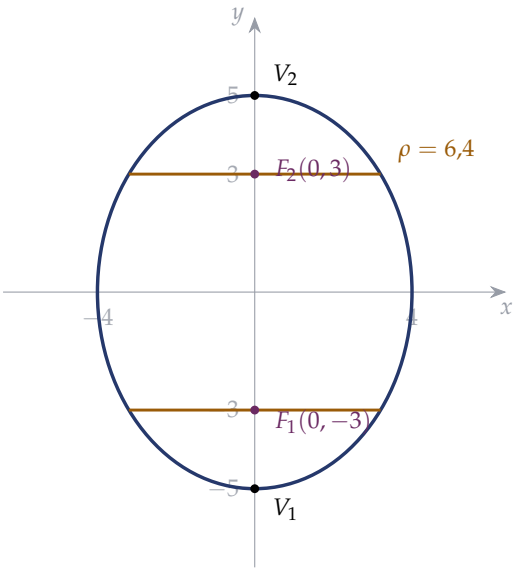
$$b^2 = a^2 - c^2 = 25 - 9 = 16 \qquad \Longrightarrow \qquad b = 4.$$

Paso 4: respuestas.

$$\boxed{F_1 = (0,-3), \qquad F_2 = (0,3)}$$

$$\boxed{\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1}$$

$$\boxed{\text{eje menor} = 2b = 8} \qquad \boxed{\rho = \frac{2b^2}{a} = \frac{2(16)}{5} = \frac{32}{5} = 6{,}4}$$



Verificación del lado recto. Los extremos del lado recto por $F_2 = (0,3)$ son los puntos de la elipse con $y = 3$:

$$\frac{x^2}{16} + \frac{9}{25} = 1 \implies \frac{x^2}{16} = \frac{16}{25} \implies x^2 = \frac{256}{25} \implies x = \pm\frac{16}{5},$$

de modo que la cuerda mide $\dfrac{32}{5}$ ✓

Problema 4.3 Elipse con centro fuera del origen

Una elipse tiene excentricidad $\dfrac{1}{3}$ y sus vértices son los puntos $V_1 = (1,1)$ y $V_2 = (7,1)$. Encuentre su ecuación canónica y su ecuación general, las coordenadas de sus focos y la longitud del lado recto. Bosqueje la gráfica.

SOLUCIÓN

Paso 1: centro, orientación y a. Los dos vértices tienen la misma ordenada $y = 1$, así que el eje focal es la recta horizontal $y = 1$: la elipse es **horizontal**. El centro es el punto medio de V_1V_2:

$$C = \left(\frac{1+7}{2}, \frac{1+1}{2}\right) = (4,1).$$

La distancia entre vértices es $2a = |7-1| = 6$, luego $a = 3$.

Paso 2: c y b.

$$c = ea = \frac{1}{3}(3) = 1, \qquad b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 1 = 8.$$

Paso 3: ecuación canónica. Es el caso del Teorema 4.3 con $h = 4$, $k = 1$:

$$\boxed{\frac{(x-4)^2}{9} + \frac{(y-1)^2}{8} = 1}$$

Paso 4: ecuación general. Multiplicamos por $72 = \text{mcm}(9,8)$:

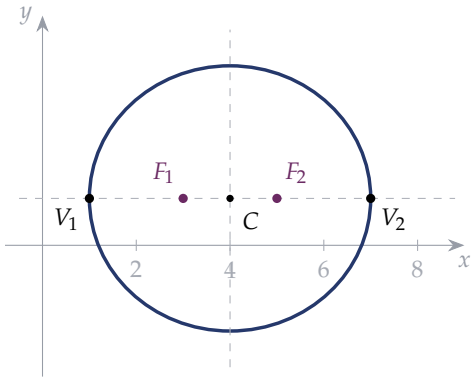
$$8(x-4)^2 + 9(y-1)^2 = 72,$$

$$8\left(x^2-8x+16\right)+9\left(y^2-2y+1\right)=72,$$
$$8x^2-64x+128+9y^2-18y+9=72.$$
$$\boxed{8x^2+9y^2-64x-18y+65=0}$$

Paso 5: focos y lado recto.

$$\boxed{F_1=(h-c,k)=(3,1), \qquad F_2=(h+c,k)=(5,1)}$$

$$\boxed{\rho=\frac{2b^2}{a}=\frac{2\,(8)}{3}=\frac{16}{3}\approx 5{,}33}$$



Verificación. El punto $B=(4,1+\sqrt{8})$ es un extremo del eje menor; su distancia a $F_2=(5,1)$ debe valer exactamente $a=3$:

$$\sqrt{(5-4)^2+\left(1-1-\sqrt{8}\right)^2}=\sqrt{1+8}=3\ \checkmark$$

Problema 4.4 Clasificar una ecuación de segundo grado

Para la ecuación dada a continuación, determine si se trata de una elipse, un punto único o un conjunto vacío. En caso de que sea una elipse, encuentre la ecuación canónica, las coordenadas del centro y las ecuaciones del eje focal y del eje normal.

$$x^2+4y^2-6x+16y+21=0.$$

SOLUCIÓN

Paso 1: agrupar y factorizar. Los coeficientes de x^2 y de y^2 son *distintos* (1 y 4) pero del *mismo signo*: eso es lo que distingue a una elipse (o a sus casos degenerados) de una hipérbola.

$$\left(x^2-6x\right)+4\left(y^2+4y\right)=-21.$$

Paso 2: completar cuadrados. En el primer paréntesis se suma 9; en el segundo se suma 4, pero como está multiplicado por 4, al otro lado hay que sumar $4\cdot 4=16$:

$$\left(x^2-6x+9\right)+4\left(y^2+4y+4\right)=-21+9+16,$$
$$(x-3)^2+4\,(y+2)^2=4.$$

Paso 3: dividir para dejar un 1 a la derecha.

$$\boxed{\frac{(x-3)^2}{4}+\frac{(y+2)^2}{1}=1}$$

El lado derecho es $4>0$, así que **sí es una elipse** (si hubiera dado 0 sería el único punto $(3,-2)$, y si hubiera dado un número negativo sería el conjunto vacío).

Paso 4: leer los elementos. El denominador mayor, 4, está bajo $(x-3)^2$, luego la elipse es **horizontal**:

$$a^2=4 \;\Rightarrow\; a=2, \qquad b^2=1 \;\Rightarrow\; b=1, \qquad c^2=a^2-b^2=3 \;\Rightarrow\; c=\sqrt{3}.$$

$$\boxed{C=(3,-2)} \qquad \boxed{\text{eje focal: } y=-2} \qquad \boxed{\text{eje normal: } x=3}$$

Y, de paso: $V_1=(1,-2)$, $V_2=(5,-2)$, $F_{1,2}=\left(3\mp\sqrt{3},\,-2\right)$, $e=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\approx 0{,}866$.

Verificación. Sustituyendo el vértice $V_2=(5,-2)$ en la ecuación original:

$$25+4\,(4)-30-32+21=25+16-30-32+21=0\;\checkmark$$

Para recordar del Capítulo 4

- **Definición:** $D(P,F_1)+D(P,F_2)=2a$, con $2a>2c$.
- **Canónica:** $\dfrac{(x-h)^2}{\cdot}+\dfrac{(y-k)^2}{\cdot}=1$ con los dos signos **positivos**. El eje focal es el de la variable con el **denominador mayor**, que siempre es a^2.
- $\boxed{a^2=b^2+c^2}$: en la elipse se *resta* para hallar b.
- Eje mayor $=2a$; eje menor $=2b$; distancia focal $=2c$; $e=\dfrac{c}{a}\in[0,1)$; lado recto $\rho=\dfrac{2b^2}{a}$.
- e cerca de 0 $\Rightarrow$ casi una circunferencia; e cerca de 1 $\Rightarrow$ muy alargada.
- Al completar cuadrados, el número que se suma dentro de un paréntesis **se multiplica por el coeficiente de afuera** antes de sumarlo al otro lado.
- Tres casos al final: si el lado derecho queda >0 es una elipse; si queda 0, un punto; si queda <0, el vacío.
- **Propiedad reflexiva:** lo que sale de un foco pasa por el otro.

CAPÍTULO 5

Las cónicas: la hipérbola

La elipse suma las distancias a los dos focos; la hipérbola resta su valor absoluto. El cambio de un signo convierte una curva cerrada en dos ramas abiertas que se alejan indefinidamente, pegándose cada vez más a dos rectas: las **asíntotas**. Esas asíntotas son la novedad del capítulo y la herramienta que hace fácil dibujar la curva.

5.1 Definición y ecuación canónica

Definición 5.1 Hipérbola

Una **hipérbola** es el conjunto de puntos en el plano tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos F_1 y F_2 (en el mismo plano) es igual a una constante menor que la distancia entre F_1 y F_2:

$$\boxed{|D(P,F_1) - D(P,F_2)| = 2a, \qquad \text{con} \quad 2a < D(F_1,F_2)}$$

Los puntos fijos F_1 y F_2 se llaman **focos** de la hipérbola y la recta que pasa por los focos se llama **eje focal** de la hipérbola.

Teorema 5.1 Ecuación de la hipérbola horizontal y centro en $(0,0)$

Si $F_1 = (-c,0)$ y $F_2 = (c,0)$, entonces un punto $P = (x,y)$ está sobre la hipérbola si y sólo si

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1} \qquad \text{donde} \qquad b^2 = c^2 - a^2.$$

DEMOSTRACIÓN

La condición $|D(P,F_1) - D(P,F_2)| = 2a$ equivale a

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a.$$

Pasamos una raíz al otro miembro y elevamos al cuadrado:

$$(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 \pm 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2.$$

Cancelando x^2, c^2 e y^2 queda $4cx = 4a^2 \pm 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$, es decir

$$\pm a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = cx - a^2.$$

Elevando al cuadrado por segunda vez (el $\pm$ desaparece):

$$a^2\left[(x-c)^2 + y^2\right] = c^2x^2 - 2a^2cx + a^4,$$

$$a^2x^2 - \cancel{2a^2cx} + a^2c^2 + a^2y^2 = c^2x^2 - \cancel{2a^2cx} + a^4,$$
$$\left(a^2 - c^2\right)x^2 + a^2y^2 = a^2\left(a^2 - c^2\right).$$

Aquí está la diferencia esencial con la elipse: como ahora $2a < 2c$, se tiene $c > a$ y por tanto $a^2 - c^2 < 0$. Escribimos $b^2 = c^2 - a^2 > 0$, de modo que $a^2 - c^2 = -b^2$:

$$-b^2x^2 + a^2y^2 = -a^2b^2.$$

Dividiendo entre $-a^2b^2$,

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

■

Observación 5.1 Excentricidad y asíntotas

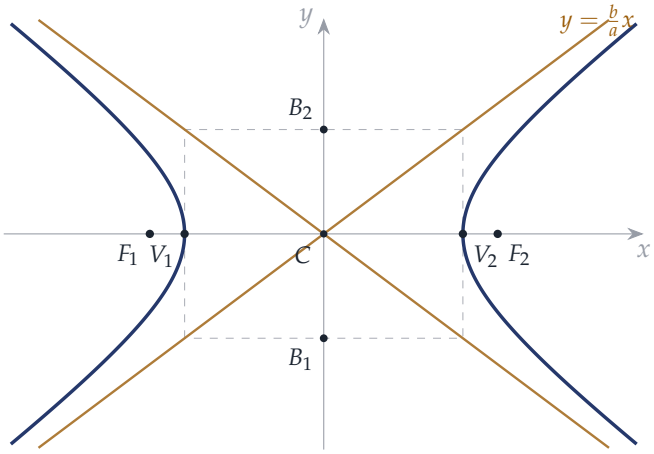
- Se define la **excentricidad** de la hipérbola como $e = \dfrac{c}{a}$. Como $c > a$, siempre $e > 1$.
- Las rectas de ecuaciones
$$y = \frac{b}{a}x \qquad \text{y} \qquad y = -\frac{b}{a}x$$
son **asíntotas** de la hipérbola.

De dónde salen las asíntotas. Despejando y en la ecuación canónica,

$$y = \pm\frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2} = \pm\frac{b}{a}\,x\sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}},$$

y cuando $|x| \to \infty$ el radical tiende a 1. Dicho de otro modo: para x grande el $-a^2$ es irrelevante frente a x^2 y la curva se confunde con las rectas $y = \pm\frac{b}{a}x$.

Truco para dibujarlas. Se construye el **rectángulo auxiliar** de centro C, ancho $2a$ y alto $2b$; las asíntotas son sus dos diagonales prolongadas. Es la manera más rápida y más segura de trazar la curva a mano.



Observación 5.2 Elementos de la hipérbola

En la hipérbola distinguimos los siguientes elementos:

- **Focos:** F_1 y F_2. La distancia entre ellos es $2c$.
- **Vértices:** V_1 y V_2. La distancia entre ellos es $2a$.
- **Eje transverso:** es el segmento V_1V_2 contenido en el eje focal. Su longitud es $2a$.
- **Centro:** es el punto medio de los segmentos F_1F_2 y V_1V_2.
- **Eje normal:** es la recta n perpendicular al eje transverso que pasa por el centro de la hipérbola.
- **Eje conjugado:** es el segmento B_1B_2 contenido en el eje normal. Su longitud es $2b$. (Ojo: B_1 y B_2 *no* están sobre la curva.)
- **Cuerda:** es cualquier segmento que une dos puntos de la hipérbola.
- **Cuerda focal:** es cualquier cuerda que pasa por uno de los focos.
- **Lado recto:** cada una de las dos cuerdas focales perpendiculares al eje focal. Su longitud es $\rho = \dfrac{2b^2}{a}$.

Teorema 5.2 Ecuación de la hipérbola vertical y centro en $(0,0)$

Si $F_1 = (0,-c)$ y $F_2 = (0,c)$, entonces un punto $P = (x,y)$ está sobre la hipérbola si y sólo si

$$\boxed{\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1} \qquad \text{donde} \qquad b^2 = c^2 - a^2.$$

En este caso las ecuaciones de las asíntotas son $y = \dfrac{a}{b}x$ y $y = -\dfrac{a}{b}x$.

Observación 5.3 Cómo saber si es horizontal o vertical

Aquí **no** sirve comparar los denominadores: en la hipérbola a puede ser mayor, menor o igual que b. Lo que decide es el **signo**:

el eje focal es el de la variable que aparece con signo $+$.

Si el término positivo es el de x^2, la hipérbola es horizontal (sus ramas abren a izquierda y derecha); si el positivo es el de y^2, es vertical. Y a^2 es siempre el denominador del término *positivo*.

Observación 5.4 Hipérbola equilátera

Una hipérbola es **equilátera** si sus ejes transverso y conjugado tienen la misma longitud, es decir, si $a = b$. La ecuación canónica de una hipérbola equilátera es

$$x^2 - y^2 = a^2 \quad \text{(hipérbola horizontal)}, \qquad y^2 - x^2 = a^2 \quad \text{(hipérbola vertical)}.$$

En ambos casos las ecuaciones de las asíntotas son $y = x$ y $y = -x$, que son perpendiculares entre sí.

5.2 Hipérbola con centro $C = (h, k)$

Teorema 5.3 Hipérbola horizontal con centro $C = (h, k)$

La ecuación de la hipérbola con eje focal horizontal y centro en $C = (h, k)$ está dada por

$$\boxed{\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1}$$

En este caso sus elementos son:

- Focos: $F_1 = (h-c, k)$ y $F_2 = (h+c, k)$.
- Vértices: $V_1 = (h-a, k)$ y $V_2 = (h+a, k)$.
- Extremos del eje conjugado: $B_1 = (h, k-b)$ y $B_2 = (h, k+b)$.
- Eje focal: $y = k$; eje normal: $x = h$.
- Excentricidad: $e = \dfrac{c}{a}$; lado recto: $\rho = \dfrac{2b^2}{a}$.
- Asíntotas: $y - k = \dfrac{b}{a}(x-h)$ y $y - k = -\dfrac{b}{a}(x-h)$.

Teorema 5.4 Hipérbola vertical con centro $C = (h, k)$

La ecuación de la hipérbola con eje focal vertical y centro en $C = (h, k)$ está dada por

$$\boxed{\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1}$$

En este caso sus elementos son:

- Focos: $F_1 = (h, k-c)$ y $F_2 = (h, k+c)$.
- Vértices: $V_1 = (h, k-a)$ y $V_2 = (h, k+a)$.
- Extremos del eje conjugado: $B_1 = (h-b, k)$ y $B_2 = (h+b, k)$.
- Asíntotas: $y - k = \dfrac{a}{b}(x-h)$ y $y - k = -\dfrac{a}{b}(x-h)$.

Observación 5.5 La relación que nunca cambia (y el contraste con la elipse)

En ambos casos se sigue cumpliendo

$$\boxed{c^2 = a^2 + b^2}$$

	Elipse	Hipérbola
Definición	$D(P,F_1)+D(P,F_2)=2a$	$\lvert D(P,F_1)-D(P,F_2)\rvert=2a$
Signos	$+\ +$	$+\ -$
Relación	$a^2=b^2+c^2$ (se *resta*)	$c^2=a^2+b^2$ (se *suma*)
Quién es a^2	el denominador *mayor*	el denominador del término *positivo*
Excentricidad	$0\le e<1$	$e>1$
Asíntotas	no tiene	$y-k=\pm\frac{b}{a}(x-h)$ si es horizontal

Observación 5.6 Propiedades reflexivas de la hipérbola

Si T es una recta tangente a la hipérbola en un punto P, esta tangente forma ángulos iguales con los radios vectores de P. Lo anterior implica que un fotón de luz que pase por un foco de la hipérbola, al chocar con dicha hipérbola se refleja de tal forma que *parecerá* provenir del otro foco. Es el principio del telescopio Cassegrain, que combina un espejo parabólico con uno hiperbólico.

Problemas resueltos

Problema 5.1 La excentricidad de una hipérbola equilátera

Demostrar que la excentricidad de una hipérbola equilátera es $e=\sqrt{2}\approx 1{,}4142$.

SOLUCIÓN

Por la Observación 5.4, una hipérbola es equilátera cuando $a=b$. Sustituyendo en la relación fundamental $c^2=a^2+b^2$:

$$c^2=a^2+a^2=2a^2 \qquad \Longrightarrow \qquad c=a\sqrt{2}$$

(se toma la raíz positiva porque $a>0$ y $c>0$). Por lo tanto

$$e=\frac{c}{a}=\frac{a\sqrt{2}}{a}$$

$$\boxed{e=\sqrt{2}\approx 1{,}4142}$$

Obsérvese que el resultado **no depende de** a: todas las hipérbolas equiláteras, grandes o pequeñas, tienen exactamente la misma excentricidad, igual que todas las circunferencias tienen $e=0$. Y en efecto $\sqrt{2}>1$, como debe ser en cualquier hipérbola.

Problema 5.2 Todos los elementos a partir de la ecuación

Considérese la hipérbola de ecuación $9x^2 - 4y^2 = 36$. Determine, para esta curva: las coordenadas del centro, de los focos y de los vértices; las longitudes de los ejes transverso y conjugado; la excentricidad y la longitud del lado recto; y las ecuaciones de las asíntotas. Bosqueje la gráfica.

SOLUCIÓN

Paso 1: llevar a la forma canónica. La forma canónica siempre tiene un 1 a la derecha, así que dividimos toda la ecuación entre 36:

$$\frac{9x^2}{36} - \frac{4y^2}{36} = 1 \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1}$$

Paso 2: orientación y parámetros. El término positivo es el de x^2, luego la hipérbola es **horizontal** (Observación 5.3) y a^2 es su denominador:

$$a^2 = 4 \;\Rightarrow\; a = 2, \qquad b^2 = 9 \;\Rightarrow\; b = 3.$$

No hay centro desplazado, así que $C = (0,0)$. Por la relación $c^2 = a^2 + b^2$ (aquí se *suma*):

$$c^2 = 4 + 9 = 13 \qquad \Longrightarrow \qquad c = \sqrt{13} \approx 3{,}606.$$

Paso 3: los elementos.

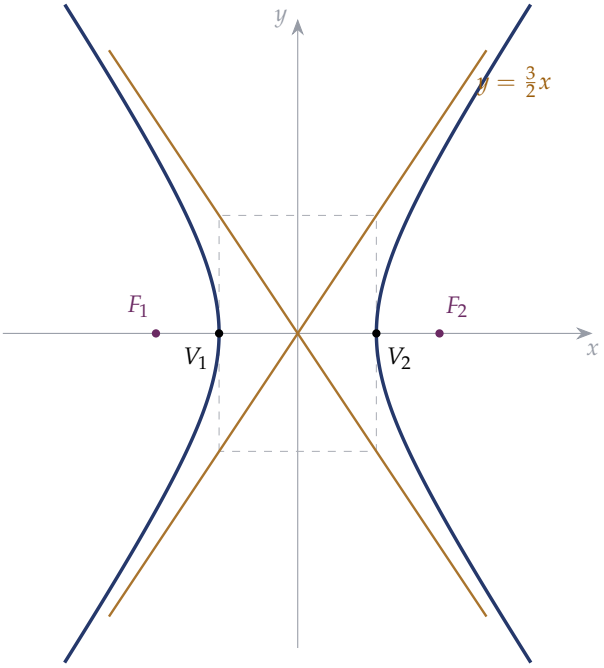
$$\boxed{C = (0,0)} \qquad \boxed{V_1 = (-2,0), \quad V_2 = (2,0)} \qquad \boxed{F_1 = \left(-\sqrt{13},0\right), \quad F_2 = \left(\sqrt{13},0\right)}$$

$$\boxed{\text{eje transverso} = 2a = 4, \qquad \text{eje conjugado} = 2b = 6}$$

$$\boxed{e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{13}}{2} \approx 1{,}803} \qquad \boxed{\rho = \frac{2b^2}{a} = \frac{2\,(9)}{2} = 9}$$

$$\boxed{\text{asíntotas: } y = \frac{3}{2}x \;\text{ y }\; y = -\frac{3}{2}x}$$

Paso 4: la gráfica. Se dibuja primero el rectángulo auxiliar de ancho $2a = 4$ y alto $2b = 6$ centrado en el origen, luego sus diagonales (las asíntotas) y por último las dos ramas, que pasan por los vértices y se pegan a las asíntotas.



Verificación con la definición. Tomemos el vértice $V_2 = (2, 0)$:

$$|D(V_2, F_1) - D(V_2, F_2)| = \left|\left(2 + \sqrt{13}\right) - \left(\sqrt{13} - 2\right)\right| = 4 = 2a \checkmark$$

Problema 5.3 Hipérbola dados la excentricidad y un punto

Una hipérbola tiene su centro en el origen y eje transverso sobre el eje x. Su excentricidad es $\frac{\sqrt{6}}{2}$ y pasa por el punto $(2, 1)$. Halle la ecuación de dicha hipérbola en su forma estándar o canónica y en su forma general.

SOLUCIÓN

Paso 1: plantear la forma. Centro en el origen y eje transverso sobre el eje x significa hipérbola horizontal:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Hay dos incógnitas, a^2 y b^2, y nos dan dos datos: la excentricidad y un punto.

Paso 2: usar la excentricidad para relacionar a^2 y b^2.

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{6}}{2} \qquad \Longrightarrow \qquad c^2 = e^2a^2 = \frac{6}{4}a^2 = \frac{3}{2}a^2.$$

Y como $b^2 = c^2 - a^2$,

$$b^2 = \frac{3}{2}a^2 - a^2 = \frac{1}{2}a^2.$$

Todo queda en función de a^2.

Paso 3: imponer que pase por $(2, 1)$.

$$\frac{2^2}{a^2} - \frac{1^2}{\frac{1}{2}a^2} = 1 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{4}{a^2} - \frac{2}{a^2} = 1 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{2}{a^2} = 1,$$

$$a^2 = 2 \qquad \Longrightarrow \qquad b^2 = \frac{1}{2}(2) = 1.$$

Paso 4: las dos formas.

$$\boxed{\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{1} = 1} \qquad \text{(canónica)}$$

Multiplicando por 2 y pasando todo a un lado:

$$\boxed{x^2 - 2y^2 - 2 = 0} \qquad \text{(general)}$$

Verificación. El punto: $\frac{4}{2} - \frac{1}{1} = 2 - 1 = 1$ ✓ La excentricidad: $c^2 = a^2 + b^2 = 2 + 1 = 3$, luego

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2} \checkmark$$

Y de paso: $V = \left(\pm\sqrt{2}, 0\right)$, $F = \left(\pm\sqrt{3}, 0\right)$, asíntotas $y = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$.

Problema 5.4 Hipérbola dados los vértices y el eje conjugado

Los vértices de una hipérbola son los puntos $(-3, 2)$ y $(-3, -2)$. La longitud del eje conjugado de la curva es 6. Encuentre la ecuación canónica de la hipérbola y las coordenadas del centro y de los focos. Encuentre además la excentricidad y las ecuaciones de las asíntotas. Bosqueje la gráfica.

SOLUCIÓN

Paso 1: centro y orientación. Los dos vértices tienen la misma abscisa $x = -3$, así que el eje focal es la recta *vertical* $x = -3$: la hipérbola es **vertical**. El centro es el punto medio de los vértices:

$$C = \left(\frac{-3 + (-3)}{2}, \frac{2 + (-2)}{2}\right) = (-3,\, 0).$$

Paso 2: a, b y c. La distancia entre vértices es $2a = |2 - (-2)| = 4$, luego $a = 2$. El eje conjugado mide $2b = 6$, luego $b = 3$. Y

$$c^2 = a^2 + b^2 = 4 + 9 = 13 \qquad \Longrightarrow \qquad c = \sqrt{13}.$$

Paso 3: la ecuación. Es el caso del Teorema 5.4 con $h = -3$, $k = 0$:

$$\boxed{\frac{y^2}{4} - \frac{(x+3)^2}{9} = 1}$$

Paso 4: los demás elementos.

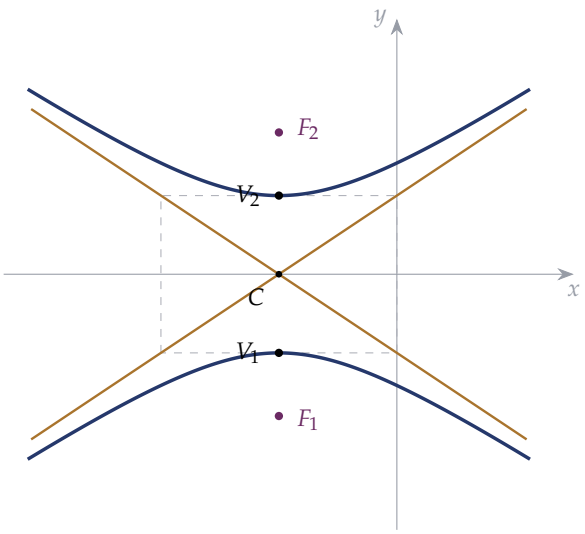
$$\boxed{C = (-3, 0)} \qquad \boxed{F_1 = \left(-3, -\sqrt{13}\right), \quad F_2 = \left(-3, \sqrt{13}\right)}$$

$$\boxed{e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{13}}{2} \approx 1{,}803}$$

Para una hipérbola *vertical* las asíntotas tienen pendiente $\pm\dfrac{a}{b}$:

$$\boxed{y = \frac{2}{3}(x+3) \quad \text{y} \quad y = -\frac{2}{3}(x+3)}$$

es decir, $y = \frac{2}{3}x + 2$ y $y = -\frac{2}{3}x - 2$.



Verificación. En una hipérbola vertical las asíntotas pasan por el centro: con $x = -3$ ambas dan $y = 0$ ✓ Y la distancia de un foco a un vértice es $\sqrt{13} - 2 \approx 1{,}606 > 0$, de modo que los focos quedan por fuera de los vértices, como debe ser ($c > a$).

Problema 5.5 Clasificar una ecuación de segundo grado (I)

Determine si la ecuación $x^2 - 9y^2 - 4x + 36y - 41 = 0$ corresponde a una hipérbola. En caso afirmativo, encuentre la ecuación canónica, las coordenadas de los vértices, de los focos y del centro, y las ecuaciones de las asíntotas. Bosqueje la gráfica.

SOLUCIÓN

Paso 1: agrupar. Los coeficientes de x^2 y de y^2 tienen **signos opuestos** (1 y -9): eso anuncia una hipérbola o un caso degenerado.

$$(x^2 - 4x) - 9(y^2 - 4y) = 41.$$

(Al factorizar el -9, el $-36y$ se convierte en $-9(+4y)$: cuidado con ese signo.)

Paso 2: completar cuadrados. En el primer paréntesis se suma 4; en el segundo se suma 4, pero multiplicado por el -9 de afuera eso son -36 unidades, así que al otro lado hay que sumar -36:

$$(x^2 - 4x + 4) - 9(y^2 - 4y + 4) = 41 + 4 - 36,$$
$$(x-2)^2 - 9(y-2)^2 = 9.$$

Paso 3: dividir entre 9.

$$\boxed{\frac{(x-2)^2}{9} - \frac{(y-2)^2}{1} = 1}$$

El lado derecho quedó $1 > 0$: **sí es una hipérbola**, y como el término positivo es el de x, es **horizontal**.

Paso 4: los elementos.

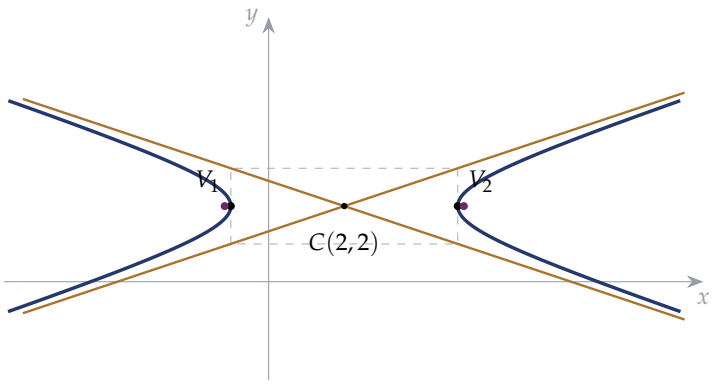
$$a^2 = 9 \;\Rightarrow\; a = 3, \qquad b^2 = 1 \;\Rightarrow\; b = 1, \qquad c^2 = 9 + 1 = 10 \;\Rightarrow\; c = \sqrt{10} \approx 3{,}162.$$

$$\boxed{C = (2, 2)} \qquad \boxed{V_1 = (-1, 2), \quad V_2 = (5, 2)}$$

$$\boxed{F_1 = \left(2 - \sqrt{10},\, 2\right), \quad F_2 = \left(2 + \sqrt{10},\, 2\right)}$$

$$\boxed{y - 2 = \pm\frac{1}{3}(x - 2)}$$

es decir, $y = \frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$ y $y = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$. (De paso, $e = \frac{\sqrt{10}}{3} \approx 1{,}054$: una hipérbola muy «abierta», casi pegada a sus asíntotas.)



Verificación. En $V_2 = (5, 2)$ la ecuación original da $25 - 9\,(4) - 20 + 72 - 41 = 25 - 36 - 20 + 72 - 41 = 0$ ✓

Problema 5.6 Clasificar una ecuación de segundo grado (II)

Determine si la ecuación $y^2 - 9x^2 + 36x - 4y - 32 = 0$ corresponde a una hipérbola. En caso afirmativo, encuentre la ecuación canónica, los vértices, los focos, el centro y las asíntotas.

SOLUCIÓN

Paso 1: agrupar y factorizar.

$$\left(y^2 - 4y\right) - 9\left(x^2 - 4x\right) = 32.$$

Paso 2: completar cuadrados. Se suma 4 en el primer paréntesis; se suma 4 en el segundo, que por el -9 de afuera aporta -36 al otro lado:

$$\left(y^2 - 4y + 4\right) - 9\left(x^2 - 4x + 4\right) = 32 + 4 - 36,$$

$$(y - 2)^2 - 9\,(x - 2)^2 = 0.$$

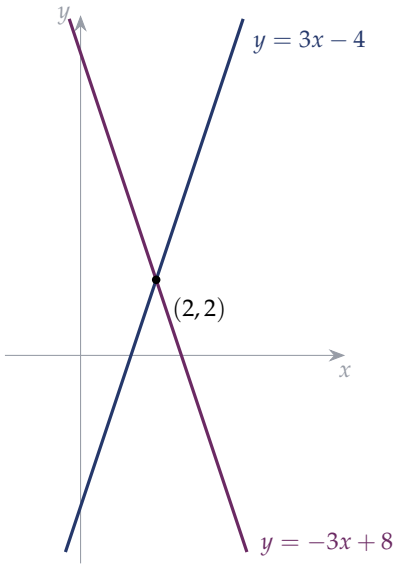
Paso 3: leer el resultado. *El lado derecho es cero.* No se puede dividir para obtener un 1 y, por lo tanto, **no hay ecuación canónica**: la curva **no es una hipérbola**. Se trata de una **cónica**

degenerada. Factorizando como diferencia de cuadrados,

$$(y-2)^2 = 9\,(x-2)^2 \implies |y-2| = 3\,|x-2| \implies y-2 = \pm 3\,(x-2)\,,$$

$$\boxed{y = 3x-4 \qquad \text{y} \qquad y = -3x+8}$$

Conclusión. La ecuación representa **dos rectas que se cortan** en el punto $(2,2)$. Obsérvese que son exactamente las que *habrían sido* las asíntotas de la hipérbola $\dfrac{(y-2)^2}{9} - \dfrac{(x-2)^2}{1} = 1$: una hipérbola degenerada «colapsa» sobre sus propias asíntotas.



Verificación. Sustituyendo $y = 3x-4$ en la ecuación original:

$$(3x-4)^2 - 9x^2 + 36x - 4\,(3x-4) - 32 = 9x^2 - 24x + 16 - 9x^2 + 36x - 12x + 16 - 32 = 0\ \checkmark$$

para todo x, como tenía que ser.

> **La regla para clasificar.** Tras completar cuadrados en una ecuación con coeficientes de x^2 y y^2 de signos opuestos, mire el lado derecho:
>
> - $\neq 0$: es una hipérbola (el signo dice cuál de las dos variables manda, porque hay que dejar el 1 positivo).
> - $= 0$: son **dos rectas que se cortan** en el centro.
>
> En la elipse la clasificación es la del Problema 4.4: positivo da elipse, cero da un punto y negativo da el vacío.

Para recordar del Capítulo 5

- **Definición:** $|D(P,F_1) - D(P,F_2)| = 2a$, con $2a < 2c$.
- **Canónica:** un signo $+$ y un signo $-$. El eje focal es el de la variable con signo **positivo**, y a^2 es su denominador. **No** se comparan los denominadores: aquí b puede ser mayor que a.
- $\boxed{c^2 = a^2 + b^2}$: en la hipérbola se *suma*. (En la elipse se resta.)
- Eje transverso $= 2a$; eje conjugado $= 2b$; $e = \dfrac{c}{a} > 1$; $\rho = \dfrac{2b^2}{a}$.
- **Asíntotas:** pendiente $\pm\dfrac{b}{a}$ si es horizontal y $\pm\dfrac{a}{b}$ si es vertical; siempre pasan por el centro. Se dibujan como las diagonales del rectángulo auxiliar de lados $2a$ y $2b$.
- **Equilátera** $\iff a = b \iff$ asíntotas perpendiculares $\iff e = \sqrt{2}$.
- Al completar cuadrados con un coeficiente negativo afuera, lo que se suma dentro del paréntesis **entra con ese signo** al otro lado.
- Si tras completar cuadrados el lado derecho da **cero**, no es una hipérbola: son **dos rectas que se cortan** en el centro.

Formulario de repaso

Todo lo indispensable, en pocas páginas. Los números entre paréntesis remiten al resultado correspondiente del documento.

Vectores y fuerzas

Componentes rectangulares (Obs. 1.1), con θ medido desde el semieje x positivo:

$$a_x = a\cos\theta, \qquad a_y = a\,\mathrm{sen}\,\theta, \qquad \vec{a} = a_x\vec{\imath} + a_y\vec{\jmath}, \qquad a = \|\vec{a}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}.$$

Traducción de ángulos (Obs. 1.2): θ sobre la horizontal a la derecha $\to \theta$; a la izquierda $\to 180^\circ - \theta$; bajo la horizontal a la izquierda $\to 180^\circ + \theta$; a la derecha $\to -\theta$. Con la vertical: usar $90^\circ - \theta$.

Dirección de la resultante: mirar los signos de S_x y S_y para decidir el cuadrante y calcular el ángulo de referencia $\varphi = \arctan\dfrac{|S_y|}{|S_x|}$.

Equilibrio de una partícula (Def. 1.2):

$$\sum \vec{F}_i = \vec{0} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \sum F_x = 0 \ \text{ y } \ \sum F_y = 0.$$

Peso: $W = mg$ con $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$ (sólo si el dato es una *masa*); $1\ \mathrm{kgf} = 9{,}8\ \mathrm{N}$.

Teorema de Lami (tres fuerzas concurrentes en equilibrio):

$$\frac{F_1}{\mathrm{sen}\,\alpha_1} = \frac{F_2}{\mathrm{sen}\,\alpha_2} = \frac{F_3}{\mathrm{sen}\,\alpha_3}, \qquad \alpha_i = \text{ángulo entre las } \textit{otras} \text{ dos.}$$

Dos fuerzas iguales de magnitud T que forman un ángulo 2β: la resultante mide $2T\cos\beta$ y bisecta el ángulo.

La circunferencia

Canónica: $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ General: $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

$$C = \left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right), \qquad r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}.$$

Con $M = D^2 + E^2 - 4F$: $M > 0$ circunferencia, $M = 0$ un punto, $M < 0$ vacío (Obs. 2.2).

Antes de leer D, E, F: **normalizar** (coeficientes de x^2 y y^2 iguales a 1).

Tangente a una recta $\Rightarrow r = D(C, L) = \dfrac{|ax_0 + by_0 - c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

La parábola

Definición (Def. 3.1): $D(P,F) = D(P,L)$.

Ecuación	Eje	Vértice	Foco	Directriz
$(x-h)^2 = 4p\,(y-k)$	vertical	(h,k)	$(h,\, k+p)$	$y = k-p$
$(y-k)^2 = 4p\,(x-h)$	horizontal	(h,k)	$(h+p,\, k)$	$x = h-p$

La variable **al cuadrado** es la que *no* indica el eje. La curva abre **hacia el foco**: $p > 0$ arriba/derecha, $p < 0$ abajo/izquierda.

Lado recto $= 4\,|p|$ (Obs. 3.1); es la cuerda focal más corta.

Propiedad óptica: los rayos paralelos al eje se reflejan pasando por el foco.

La elipse y la hipérbola de un vistazo

	Elipse	Hipérbola
Definición	$D(P,F_1) + D(P,F_2) = 2a,\ \ 2a > 2c$	$\lvert D(P,F_1) - D(P,F_2)\rvert = 2a,\ \ 2a < 2c$
Horizontal	$\dfrac{(x-h)^2}{a^2} + \dfrac{(y-k)^2}{b^2} = 1$	$\dfrac{(x-h)^2}{a^2} - \dfrac{(y-k)^2}{b^2} = 1$
Vertical	$\dfrac{(x-h)^2}{b^2} + \dfrac{(y-k)^2}{a^2} = 1$	$\dfrac{(y-k)^2}{a^2} - \dfrac{(x-h)^2}{b^2} = 1$
Relación	$a^2 = b^2 + c^2$	$c^2 = a^2 + b^2$
Quién es a^2	el denominador **mayor**	el denominador del término **positivo**
Eje sobre el eje focal	mayor, $2a$	transverso, $2a$
Eje perpendicular	menor, $2b$	conjugado, $2b$
Excentricidad	$e = \dfrac{c}{a} \in [0,1)$	$e = \dfrac{c}{a} > 1$
Lado recto	$\rho = \dfrac{2b^2}{a}$	$\rho = \dfrac{2b^2}{a}$
Asíntotas	—	$y - k = \pm\dfrac{b}{a}\,(x-h)$ (horizontal), $\pm\dfrac{a}{b}$ (vertical)
Reflexión	de un foco al otro	parece venir del otro foco

Focos y vértices (caso horizontal, centro $C = (h,k)$): $F = (h \pm c,\, k)$, $V = (h \pm a,\, k)$. En el caso vertical se cambia la coordenada que se mueve: $F = (h,\, k \pm c)$, $V = (h,\, k \pm a)$.

Hipérbola equilátera: $a = b \iff$ asíntotas $y = \pm x \iff e = \sqrt{2}$ (Prob. 5.1).

Clasificar $Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$

Se completan cuadrados y se mira el lado derecho:

Signos de A y C	**Lado derecho**	**La curva es**
iguales, $A = C$	> 0	una circunferencia
iguales, $A \neq C$	> 0	una elipse
iguales	$= 0$	un único punto
iguales	< 0	el conjunto vacío
opuestos	$\neq 0$	una hipérbola
opuestos	$= 0$	dos rectas que se cortan en el centro
uno es cero	—	una parábola (o rectas paralelas)

Cómo completar un cuadrado: $x^2 + px = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \frac{p^2}{4}$. Si el paréntesis está multiplicado por un número λ (incluso negativo), lo que se suma adentro llega al otro lado **multiplicado por** λ.

Errores que cuestan puntos

1. Leer mal un ángulo de la figura: comprobar siempre si está medido desde la **horizontal** o desde la **vertical**.
2. Usar arctan sin mirar el cuadrante: devuelve valores entre $-90°$ y $90°$ solamente.
3. Multiplicar por g un dato que ya es una fuerza (libras, kgf, newtons).
4. Olvidar normalizar antes de leer D, E, F en la ecuación general de la circunferencia.
5. Al completar cuadrados, no multiplicar por el coeficiente de afuera lo que se suma dentro del paréntesis.
6. Confundir $b^2 = a^2 - c^2$ (elipse) con $b^2 = c^2 - a^2$ (hipérbola).
7. En la elipse, suponer que a va siempre con la x: a^2 es el denominador **mayor**, esté donde esté.
8. En la hipérbola, comparar denominadores para decidir la orientación: lo que manda es el **signo**, no el tamaño.
9. Dar el lado recto de la parábola como $2\,|p|$ en vez de $4\,|p|$.
10. Olvidar el signo de p: se decide viendo de qué lado de la directriz está el vértice.
11. Confundir el eje conjugado de la hipérbola con puntos de la curva: B_1 y B_2 **no** están sobre ella.
12. Dar por hecho que toda ecuación de segundo grado es una cónica de verdad: puede ser un punto, el vacío o dos rectas.

Bibliografía

- **Texto guía:** JARAMILLO, A. y OLEAS, G. *Geometría Vectorial y Analítica. Una introducción al álgebra lineal.* Universidad de Antioquia, Ude@, 2006.
- ASMAR, A., RESTREPO, P., FRANCO, R. y VARGAS, F. *Geometría Vectorial y Analítica. Una introducción al álgebra lineal.* Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2005.
- BEER, F. P. y JOHNSTON JR., E. R. *Mecánica Vectorial para Ingenieros. Tomo I: Estática.* McGraw-Hill.
- GROSSMAN, S. *Álgebra Lineal con aplicaciones.* McGraw-Hill, sexta edición, 1996.
- GRUMAT, P. *Geometría Vectorial.* Universidad de Antioquia, 1973.
- JARAMILLO, A. *Algunas aplicaciones de los Vectores Geométricos a la Física.* 2004. `http://docencia.udea.edu.co/cen/vectorfisico/html/index.html`
- GRUPO EMAC. Diapositivas del curso *Geometría Vectorial y Analítica*, unidades 20 a 23. Instituto de Matemáticas, Universidad de Antioquia, 2025. `virtualmath@udea.edu.co`